DIGITALISASI SISTEM PEMINJAMAN BARANG ELEKTRONIK BERBASIS WEB MENGGUNAKAN *FRAMEWORK FLASK* DI PT ANGKASA PURA INDONESIA

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

KONVERSI

Oleh :

MAHESWARI DIAN PARAMITA

NPM 23081010092

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan kasih-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan judul "Digitalisasi Sistem Peminjaman Barang Elektronik Berbasis Web Menggunakan Framework Flask Di PT Angkasa Pura Indonesia" dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa Program Studi Informatika di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Dalam laporan ini, dijelaskan secara singkat namun jelas mengenai tahap analisis, perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem peminjaman barang IT berbasis web yang menggunakan *framework flask*, yang diterapkan di PT Angkasa Pura Indonesia. Diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan sebagai pertimbangan dalam pengembangan sistem, serta bagi mahasiswa sebagai referensi dalam menciptakan aplikasi berbasis web.

Surabaya, Desember 2025
Koordinator Program Studi Informatika

Fetty Tri Anggraeny. S.Kom. M.Kom.
NIP 19820211 2021212 005

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penyusunan laporan dengan judul "Digitalisasi Sistem Peminjaman Barang Elektronik Berbasis Web Menggunakan *Framework Flask* Di PT Angkasa Pura Indonesia" dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan PT Angkasa Pura Indonesia, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk melaksanakan PKL di lingkungan perusahaan, khususnya pada bagian Airport Technology.
2. Pembimbing lapangan di PT Angkasa Pura Indonesia, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, pengetahuan, dan dukungan selama proses PKL berlangsung sehingga penulis dapat memahami proses bisnis dan kebutuhan sistem yang dikembangkan.
3. Dosen pembimbing PKL Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang telah meluangkan waktu, memberikan banyak masukan, koreksi, dan bimbingan dalam penyusunan laporan PKL ini.
4. Seluruh staf dan karyawan PT Angkasa Pura Indonesia yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk perancangan sistem.
5. Kedua orang tua dan keluarga, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan PKL dan laporan ini dengan baik.
6. Rekan-rekan mahasiswa, yang telah memberikan dukungan, berbagi pengetahuan, serta menjadi teman diskusi selama proses pelaksanaan PKL dan penyusunan laporan.

Penulis memahami bahwa dokumen ini belum sepenuhnya ideal, baik dalam kualitas maupun cara penyajiannya. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

Judul	: Digitalisasi Sistem Peminjaman Barang Elektronik Berbasis Web Menggunakan Framework Flask Di PT Angkasa Pura Indonesia
Studi Kasus	: PT Angkasa Pura
Penulis	: Maheswari Dian Paramita
Pembimbing	: Dina Zatusiva Haq. S.Mat., M.Kom

Abstrak

Pengelolaan peminjaman barang elektronik di PT Angkasa Pura Indonesia butuh sistem yang terstruktur dan berbasis komputer supaya pencatatan, pemantauan, serta pelaporan bisa dilakukan lebih efektif dan efisien. Saat ini, proses peminjaman masih manual, yang rawan menimbulkan masalah seperti salah catat, keterlambatan info, dan sulitnya cek ketersediaan barang. Makanya, penelitian ini dirancang untuk bikin sistem peminjaman barang elektronik berbasis web pakai framework Flask. Sistemnya dibangun dengan pemrograman web Python dan SQLAlchemy ORM buat kelola database. Fitur utamanya mencakup login pengguna, ajukan peminjaman, ajukan kembalikan, riwayat pinjam, verifikasi admin, kelola stok barang, plus laporan peminjaman. Pengujian pakai metode Black Box Testing untuk pastikan semua fungsi jalan sesuai kebutuhan. Hasilnya, semua fitur sistem berjalan lancar dan outputnya pas dengan harapan. Jadi, sistem ini bisa bantu tingkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan peminjaman barang elektronik di PT Angkasa Pura Indonesia.

Kata kunci: Sistem Informasi, Peminjaman Barang, Flask, Web, *PhpmyAdmin*.

Judul	: Digitalisasi Sistem Peminjaman Barang Elektronik Berbasis Web Menggunakan Framework Flask Di PT Angkasa Pura Indonesia
Studi Kasus	: PT Angkasa Pura
Penulis	: Maheswari Dian Paramita
Pembimbing	: Dina Zatusiva Haq. S.Mat., M.Kom

Abstract

The management of electronic equipment lending at PT Angkasa Pura Indonesia requires a structured and computer-based system to ensure that recording, monitoring, and reporting processes can be carried out more effectively and efficiently. Currently, the lending process is still conducted manually, which is prone to issues such as data recording errors, delays in information delivery, and difficulties in checking equipment availability. Therefore, this study is designed to develop a web-based electronic equipment lending system using the Flask framework. The system is built using Python-based web programming and SQLAlchemy ORM for database management. The main features include user login, loan submission, return submission, loan history, administrative verification, inventory management, and lending reports. System testing is conducted using the Black Box Testing method to ensure that all functions operate according to the specified requirements. The results show that all system features run properly and produce outputs that meet expectations. Thus, the developed system can help improve the efficiency and accuracy of electronic equipment lending management at PT Angkasa Pura Indonesia.

Keywords: Information System, Equipment Lending, Flask, Web Application, *PhpmyAdmin*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang semakin modern mendorong setiap perusahaan, termasuk perusahaan pengelola bandara, untuk menjalani proses digitalisasi di berbagai bagian operasional mereka. PT Angkasa Pura Indonesia sebagai perusahaan yang berfokus pada pengelolaan bandar udara memiliki berbagai alat teknologi informasi (IT) yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasional, administratif, dan pelayanan kepada pengguna jasa. Pengelolaan pinjaman barang IT yang efektif menjadi hal krusial agar ketersediaan perangkat tetap terjaga, penggunaan dapat terpantau, dan meminimalisir terjadinya kehilangan maupun kerusakan.

Saat ini, prosedur peminjaman barang IT di PT Angkasa Pura Indonesia masih berlangsung secara manual. Pihak yang membutuhkan harus terlebih dahulu menghubungi Airport Technology melalui telepon kantor untuk menanyakan ketersediaan barang. Pencatatan peminjaman masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti data peminjaman yang tidak terdokumentasi dengan baik, kesulitan menelusuri riwayat peminjaman, keterlambatan pengembalian barang, serta ketidaksesuaian antara stok aktual dengan data yang tercatat. Selain itu, ketiadaan sistem yang terintegrasi membuat pengelola kesulitan dalam memonitor status peminjaman dan ketersediaan barang secara real-time.

Dengan meningkatnya permintaan akan efisiensi dan akurasi data, diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat mengelola proses peminjaman barang IT secara teratur. Sistem berbasis web menjadi salah satu solusi yang ideal karena dapat diakses melalui jaringan internal perusahaan, memungkinkan pengguna dari berbagai unit untuk mengajukan peminjaman, memantau status, dan pengelola untuk melakukan verifikasi serta pencatatan dengan lebih efisien.

Framework flask dipilih sebagai landasan pengembangan aplikasi web dikarenakan sifatnya yang ringan, fleksibel, dan mendukung pembangunan aplikasi yang terstruktur mulai dari pengolahan data peralatan, pendataan pengguna, proses peminjaman dan pengembalian, hingga penyajian laporan peminjaman yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi manajemen dengan menggunakan bahasa pemrograman *Python*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dengan judul "Digitalisasi Sistem Peminjaman Barang Elektronik Berbasis Web Menggunakan Framework Flask Di PT Angkasa Pura Indonesia". Diharapkan sistem yang dikembangkan dapat membantu menjadikan proses administrasi peminjaman barang IT lebih teratur, transparan, dan efisien, serta mendukung upaya perusahaan dalam menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan aset teknologi informasi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis terhadap sistem peminjaman barang IT, dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu diselesaikan melalui sistem :

1. Bagaimana cara mengembangkan platform pinjam-meminjam aset IT berbasis web, yang mampu mentransformasi metode konvensional via telepon dan catatan manual menjadi lebih praktis?
2. Bagaimana merumuskan alur kerja peminjaman dan pengembalian aset IT (dari tahap permohonan, validasi, pengambilan, sampai penyerahan kembali) agar terstruktur rapi dan terdokumentasi komprehensif?
3. Bagaimana membangun sistem yang secara otomatis menyajikan info tentang ketersediaan serta status aset IT, sehingga disparitas antara inventaris fisik dan data dapat ditekan?
4. Bagaimana mengelola database pengguna dan konfigurasi level akses (administrator Airport Technology dan peminjam dari berbagai departemen) di dalam sistem, agar keamanan dan akuntabilitas dalam penggunaan aset IT tetap terjamin?
5. Bagaimana menghadirkan fitur riwayat peminjaman dan laporan penggunaan aset IT yang informatif, yang dapat menunjang proses monitoring dan evaluasi oleh jajaran manajemen PT Angkasa Pura Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Agar proses perancangan dan pembangunan sistem dapat dilakukan dengan terarah serta tetap berada dalam lingkup Praktek Kerja Lapangan, penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut:

1. Sistem yang sedang dibangun ini bertujuan untuk mempermudah proses pinjam dan kembali perangkat *Airport Technology* di PT Angkasa Pura Indonesia, khususnya yang berada di bawah tanggung jawab unit *Airport Technology*.
2. Ruang lingkup barang yang akan dikelola dalam sistem terbatas pada perangkat dan alat teknologi informasi, seperti *laptop*, *computer personal* (PC), *printer*, dan perangkat sejenis lainnya, sehingga pengelolaan aset yang bukan IT tidak termasuk dalam ruang lingkup ini.
3. Sistem ini dirancang sebagai aplikasi web internal yang dikembangkan menggunakan *framework flask* dan bahasa pemrograman *Python*, sehingga aplikasi
4. Pengguna sistem terbagi menjadi dua kelompok utama:
    a. Admin atau pengelola (dari Airport Technology) yang bertugas mengelola data barang, memverifikasi peminjaman, dan mencatat pengembalian.
    b. Pengguna internal (karyawan/unit di PT Angkasa Pura Indonesia) yang mengajukan permohonan untuk meminjam barang IT melalui sistem ini.
5. Pengelolaan data dalam sistem akan difokuskan pada pendataan barang IT, informasi pengguna, transaksi peminjaman dan pengembalian, serta riwayat peminjaman, jadi aspek akuntansi aset, penghitungan depresiasi, dan integrasi dengan sistem inventaris perusahaan lainnya tidak akan dibahas secara mendetail.
6. Pembahasan mengenai fitur keamanan dalam penelitian ini terbatas pada penggunaan akun dan pengaturan hak akses (login serta peran sederhana), sehingga mekanisme keamanan yang lebih kompleks.
7. Laporan ini memfokuskan pembahasan pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengujian fungsional sistem, sedangkan aspek pemeliharaan jangka panjang (maintenance) dan pengembangan fitur lanjutan hanya disampaikan pada bagian saran untuk pengembangan selanjutnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Merancang dan membangun sistem peminjaman barang it yang optimal, *user-centric*, dan dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan data inventaris peminjaman barang it di Angkasa Pura Indonesia:

1. Membangun sistem peminjaman dan pengembalian barang IT berbasis web untuk menggantikan proses manual melalui telepon dan pencatatan sederhana.
2. Merancang alur kerja (workflow) peminjaman dan pengembalian barang IT yang terstruktur.
3. Menyajikan web yang informatif dan mudah dipahami.
4. Memberikan rekomendasi penerapan digitalisasi pengelolaan aset IT melalui implementasi sistem informasi berbasis web.
5. Meningkatkan pengelolaan informasi pengguna serta pengaturan hak akses antara admin Teknologi Bandara dan peminjam dari berbagai unit, untuk mendukung keamanan data dan tanggung jawab dalam penggunaan aset IT.

1.5 Manfaat Penelitian

Studi dan perancangan sistem ini diharapkan dapat memberikan sejumlah keuntungan sebagai berikut diantaranya:

1. Bagi PT Angkasa Pura Indonesia

   Dengan keberadaaan sistem ini, diharap dapat mendukung digitalisasi proses perusahaan, khususnya dalam pengelolaan aset teknologi yang lebih efisien.
2. Bagi Unit Airport Technology

   Sistem ini diharapkan dapat membantu mempermudah proses administrasi peminjaman dan pengembalian barang elektronik melalui pencatatan yang terpusat pada sistem.
3. Bagi Pengguna Internal PT Angkasa Pura Indonesia

   Perancangan sistem web dapat memberikan kemudahan bagi internal, seperti karyawan atau unit kerja dalam proses pengajuan peminjaman.
4. Bagi Penulis

   Pembuatan sistem ini memberi manfaat berupa penambahan wawasan dan pengalaman dalam menganalisa kebutuhan, merancang, membangun, serta merancang aplikasi berbasis web.
5. Bagi Program Studi dan Institusi Pendidikan

Pengembangan sistem web dapat dijadikan sebagai referensi penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan aset di perusahaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Singkat

PT Angkasa Pura Indonesia adalah sebuah perusahaan milik negara (BUMN) berfokus pada penyediaan jasa bandar udara. Awal mulanya pada tahun 1962, pemerintah indonesia membentuk perusahaan (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Pada tanggal 20 Februari 1964, entitas ini secara resmi mengambil alih aset dan operasi Bandara Kemayoran dari Kementerian Perhubungan, yang kemudian dijadikan sebagai tanggal perayaan ulang tahun perusahaan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini meningkatkan jangkauan pengelolaan bandara di berbagai kota besar di Indonesia dan mengalami beberapa perubahan dalam status serta nama. Mulai dari PN Angkasa Pura di tahun 1965, kemudian menjadi Perusahaan Umum pada tahun 1974, hingga akhirnya menjadi Perum Angkasa Pura I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1986.

Pada 1993, Perum Angkasa Pura I berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas dengan sebutan PT Angkasa Pura I (Persero), yang sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Kemudian, dalam rangka reorganisasi BUMN di sektor aviasi dan pariwisata, pada 2021–2022, status perusahaan berganti menjadi PT Angkasa Pura I yang berada dalam ekosistem holding BUMN Aviasi dan Pariwisata.

Perkembangan signifikan terbaru terjadi pada 9 September 2024, saat PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II secara resmi bergabung menjadi satu kesatuan dengan nama PT Angkasa Pura Indonesia, atau yang biasa dikenal sebagai InJourney Airports. Perusahaan ini beroperasi di bawah InJourney sebagai subholding yang bergerak di bidang jasa bandar udara, dan merupakan bagian dari Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata, yakni PT Aviasi Indonesia (Persero). Penggabungan ini bertujuan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi koneksi udara, serta memperkuat ekosistem pariwisata guna mendorong kemajuan dan pemerataan perekonomian di Indonesia. Saat ini, Angkasa Pura Airports mengoperasikan 15 bandara di Indonesia, salah satunya yakni Bandara Internasional Juanda Surabaya,

dan memiliki beberapa anak perusahaan yang membantu kegiatan operasional serta bisnis pendukung bandar udara.

2.2 Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

2.2.1 Visi

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menetapkan visi "Menjadi salah satu dari sepuluh perusahaan pengelola bandar udara terdepan di Asia." Visi ini mencerminkan dedikasi perusahaan untuk terus meningkatkan mutu pengelolaan bandara melalui layanan yang bersaing, profesional, serta fokus pada kepuasan pengguna dan stakeholder.

2.2.2 Misi

Dalam merealisasikan visi tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menetapkan misi, diantaranya:

1. Meningkatkan manfaat bagi stakeholder melalui manajemen bisnis yang efisien, transparan, dan lestari.
2. Bekerjasama dengan pemerintah untuk menjadi penggerak ekonomi, terutama dengan memperbaiki koneksi dan mendukung ekosistem wisata serta pergerakan masyarakat.
3. Menyediakan layanan bandar udara melalui pelayanan unggul yang mematuhi standar keamanan, keselamatan, dan kenyamanan untuk semua pengguna bandara.
4. Mendorong daya saing antar perusahaan lewat kreativitas dan inovasi.
5. Berkontribusi positif pada lingkungan dengan mendorong praktik pengelolaan bandara yang *eco-friendly* dan berkelanjutan.

2.2.3 Nilai Perusahaan

Sebagai panduan etika kerja, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengadopsi nilai-nilai perusahaan yang membentuk budaya organisasi, yakni:

1. Sinergi, yang berarti kemampuan karyawan untuk menghormati keberagaman dan berkolaborasi harmonis guna menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan, masyarakat, dan alam.
2. Terpercaya, yang menunjukkan kesesuaian antara kata dan tindakan, integritas dalam melaksanakan tugas, serta keandalan dalam setiap tanggung jawab.
3. Adaptif, yang mencakup semangat untuk terus maju, inisiatif dalam menanggapi perubahan, serta kemampuan menciptakan inovasi menghadapi tantangan.
4. Unggul, yang berarti komitmen untuk memberikan layanan terbaik secara profesional dan bertanggung jawab demi kepuasan pelanggan yang berkelanjutan.

2.3 Logo

Logo InJourney diciptakan sebagai simbol yang menggambarkan ekosistem perjalanan Indonesia yang saling terhubung dan fokus pada pengalaman pengguna. Dari segi penamaan, "*InJourney*" diartikan sebagai "*in a journey*" (dalam proses perjalanan) sekaligus "Indonesia*(n) journey*" (petualangan khas Indonesia). Awalan "*In*" juga dihubungkan dengan kata Indonesia, gagasan terintegrasi, serta inbound yang menunjukkan aspirasi agar turis asing berkunjung dan memilih Indonesia sebagai tujuan prioritas.

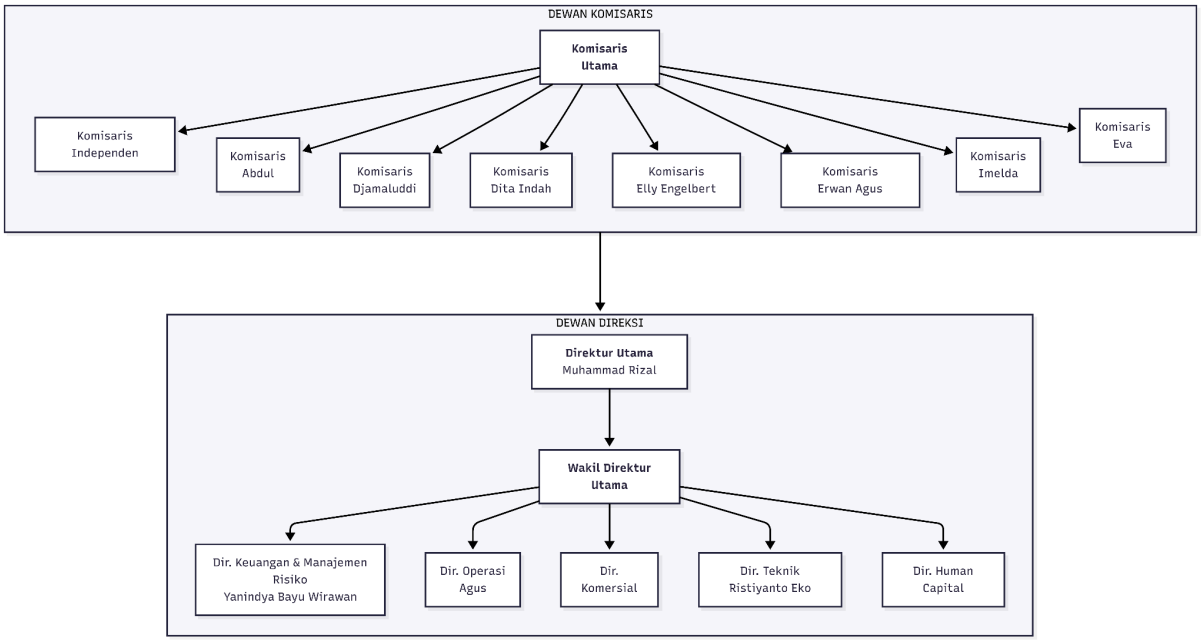
Secara tampilan, identitas ini memakai logotype bernuansa global, simpel, dan mudah diingat. Pesona utamanya ada pada unsur visual di huruf "O" yang terinspirasi dari pola batik kawung. Pola kawung dikenal sebagai motif batik tradisional yang memiliki filosofi mengenai ketertiban, harmoni, dan tatanan kehidupan yang sempurna, sehingga cocok dengan dedikasi perusahaan untuk menyajikan jasa perjalanan yang terorganisir, bermutu, dan bermanfaat bagi konsumen.

Selain itu, desain grafis pada huruf "O" juga digambarkan sebagai pola yang saling terjalin sehingga menyampaikan gagasan keterkaitan dan layanan yang mulus (terpadu tanpa gangguan). Arti ini mempertegas tekad InJourney dalam menjalin

kerjasama dan hubungan antar layanan perjalanan agar pengalaman pengguna berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dari aspek warna, unsur grafis di huruf "O" menggunakan berbagai tonalitas yang bisa diinterpretasikan sebagai cerminan sifat layanan: warna panas (seperti merah-oranye) dikaitkan dengan keramahan dan energi jasa, sementara warna dingin (seperti biru-hijau) melambangkan perkembangan, kenyamanan, dan keamanan. Kombinasi warna ini juga dapat dilihat sebagai simbol kekayaan alam dan keragaman Indonesia yang menjadi dasar pengalaman perjalanan yang disediakan InJourney.

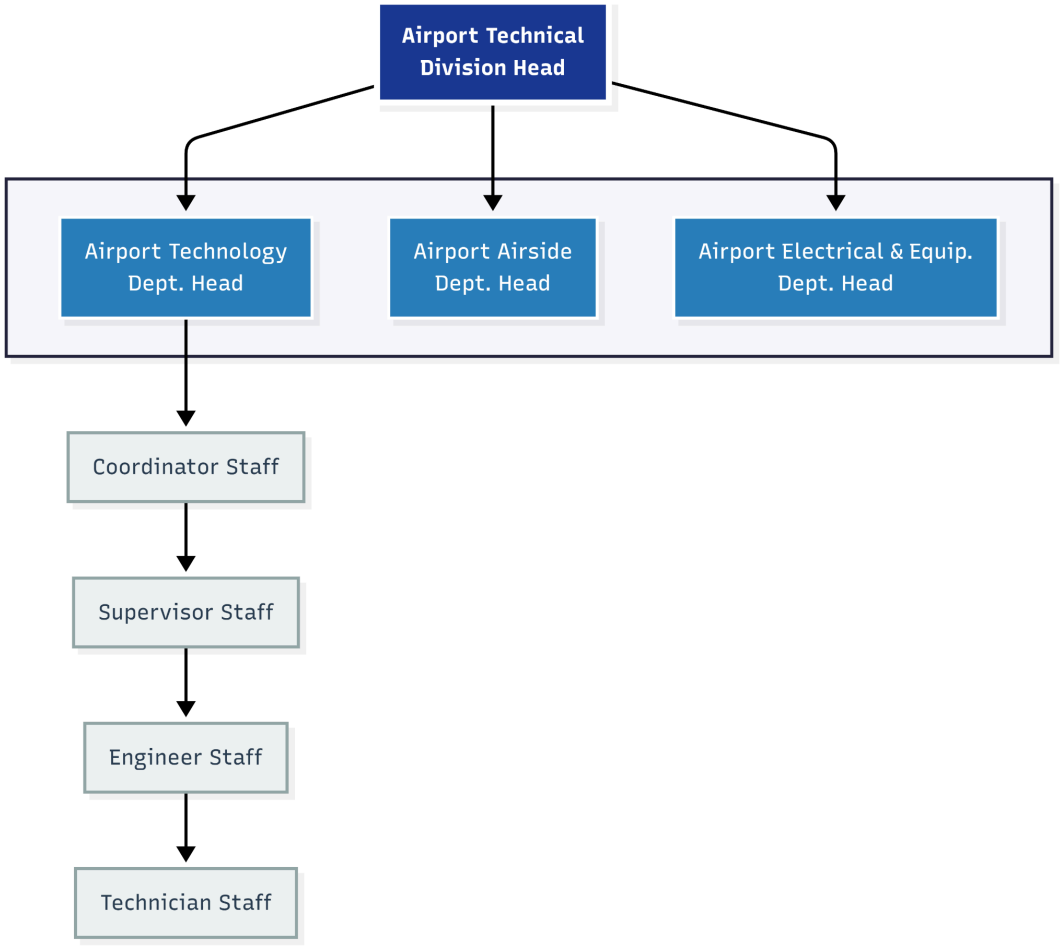
2.4 Struktur Organisasi



Gambar 1

Struktur organisasi PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) di tingkat pusat umumnya mencakup dua komponen utama, yakni Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Utama dan didukung oleh jajaran komisaris lain, termasuk Komisaris Independen, yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan panduan dan saran kepada Direksi dalam pengaturan tata kelola perusahaan. Adapun Dewan Direksi dikepalai oleh Direktur Utama sebagai pemimpin tertinggi dalam manajemen perusahaan, dengan bantuan Wakil Direktur Utama dalam mengatur implementasi strategi perusahaan. Untuk mengarahkan aktivitas operasional, Direksi

mengawasi sejumlah direktorat, seperti Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko, Direktorat Operasi, Direktorat Komersial, Direktorat Teknik, dan Direktorat Human Capital, yang masing-masing memiliki tugas spesifik untuk mendukung target perusahaan.



Gambar 2

Pada bagian operasional bandara, terutama dalam aspek teknis, struktur organisasi menempatkan Kepala Divisi Teknologi Bandara sebagai pemimpin yang mengatur pelaksanaan program kerja teknik di bandara. Di bawahnya ada tiga kepala departemen utama, yaitu Kepala Departemen Teknologi Bandara, Kepala Departemen Airside Bandara, dan Kepala Departemen Listrik dan Peralatan Bandara.

Departemen Teknologi Bandara memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memantau kesiapan, kualitas, serta perawatan semua perangkat elektronik di bandara, infrastruktur jaringan, layanan internet, aplikasi operasional, dan layanan helpdesk teknologi informasi, termasuk pengelolaan dan perlindungan data operasional bandara. Dalam hal ini, pelaksanaannya didukung oleh Staf Koordinator, Staf Pengawas, Staf Insinyur, hingga Staf

Teknisi yang berperan dalam perencanaan, pemantauan, dan pelaksanaan aktivitas yang berkaitan dengan sistem teknologi informasi dan data kebandarudaraan. Struktur yang terlapis ini membuat alur kerja, pembagian tugas, dan komunikasi antar level menjadi lebih teratur, sehingga mendukung kelancaran operasional bandara, termasuk sebagai tempat praktik bagi kegiatan PKL di Unit/Departemen Teknologi Bandara.

2.5 Bidang Usaha dan Layanan Utama Perusahaan

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menyelenggarakan jasa kebandarudaraan yang pada intinya terbagi menjadi dua kelompok utama:

2.5.1 Layanan aeronautika

Layanan aeronautika mencakup penyediaan dan pengembangan infrastruktur operasional penerbangan, seperti layanan landing, take-off, parkir serta penyimpanan pesawat, plus fasilitas pendukung untuk penumpang dan kargo, antara lain meja check-in, garbarata/aviobridge, sistem pengelolaan bagasi (Baggage Handling System dan Hold Baggage Screening), serta pengelolaan terminal untuk penumpang, kargo, dan pos.

2.5.2 Layanan non-aeronautika

layanan non-aeronautika mencakup urusan pengelolaan tanah dan pembangunan area bandara, yang melibatkan fasilitas industri serta bangunan pendukung lainnya. Ada juga penyediaan utilitas dan infrastruktur vital, seperti sistem elektronik, listrik, air bersih, plus instalasi untuk memproses limbah. Ditambah lagi dengan berbagai layanan tambahan, misalnya konsultasi, pendidikan, dan pelatihan terkait kebandarudaraan.

Setelah merger perusahaan yang menyatukan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) pada 9 September 2024, lingkup bisni menjadi

lebih luas. Kini, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) terjun ke ekosistem layanan bandara dan wisata yang lebih menyeluruh, dengan unit-unit pendukung seperti logistik, properti, bantuan operasi, hotel, dan ritel. Oleh karena itu, cara mengelola bandara jadi lebih terintegrasi, yang akhirnya bikin operasi lebih efisien, pengalaman pengguna lebih baik, dan berdampak positif untuk ekonomi setempat.

BAB III

PELAKSANAAN

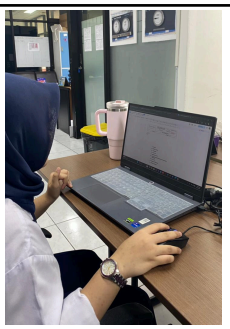
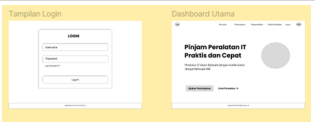
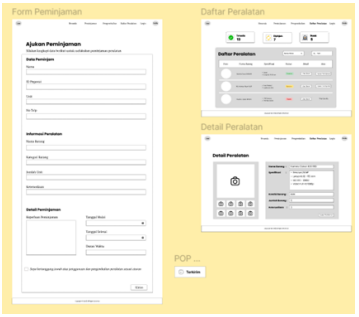
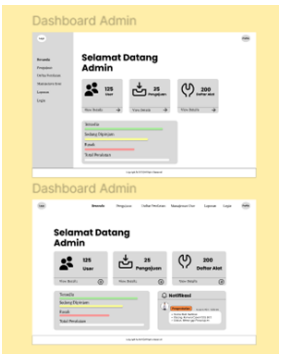
3.1 Waktu dan Tempat

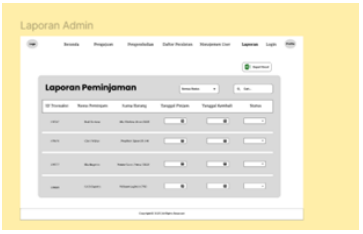
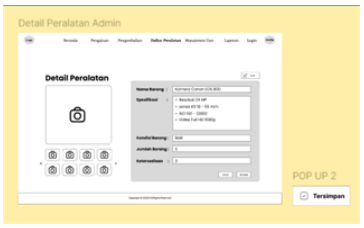
PKL adalah bentuk konversi dari pengalaman magang mandiri yang dilakukan untuk memenuhi syarat akademik. Semua aktivitas selama periode PKL disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di bidang akademik, terutama yang melibatkan analisis kebutuhan sistem, memahami alur bisnis di unit kerja, merancang serta menguji fungsi-fungsi sistem, dan membuat dokumentasi teknis yang diperlukan.

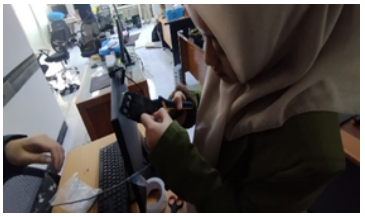
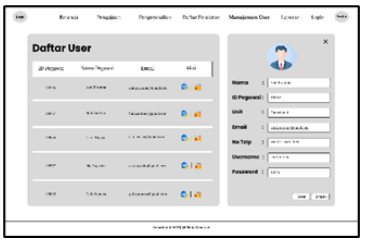
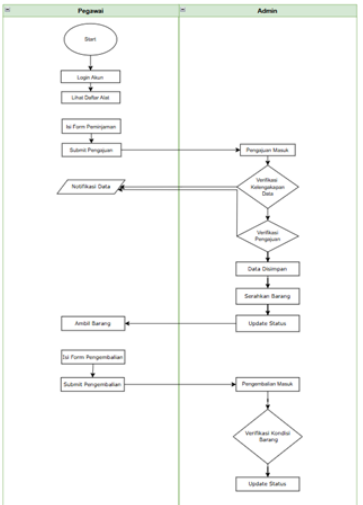
PKL berlangsung di Unit Airport Technology, Bandar Udara Internasional Juanda di Surabaya, yang merupakan bagian dari PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports). Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam mengelola aset dan proses peminjaman perangkat IT, serta untuk menerapkan ilmu teknis dan cara-cara mengembangkan sistem informasi yang sudah saya pelajari di kuliah.

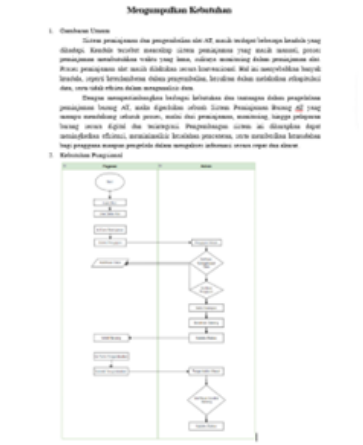
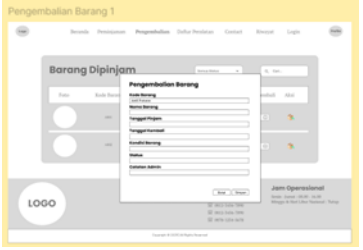
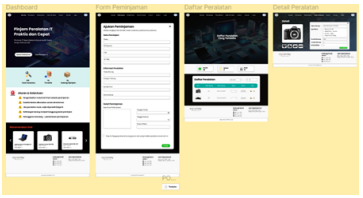
Waktu pelaksanaannya dimulai dari tanggal 19 Agustus 2025 hingga 30 Januari 2026. Sepanjang waktu itu, saya mencatat semua kegiatan kerja dalam bentuk Log Activity yang dibuat setiap minggu sebagai bukti bahwa PKL benar-benar berjalan. Logbook mencakup tanggal dan jam kegiatan, deskripsi singkat apa yang dilakukan, bukti seperti screenshot, dokumen, atau foto. Berikut merupakan hasil Logbook nya:

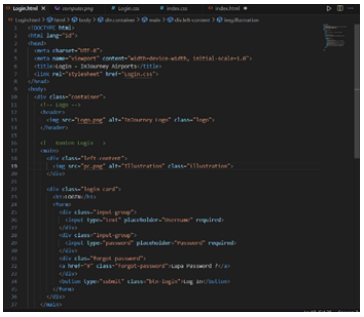
Minggu / Tanggal	Kegiatan	Hasil

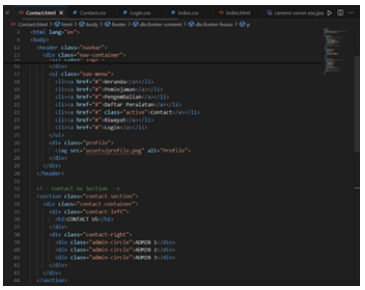
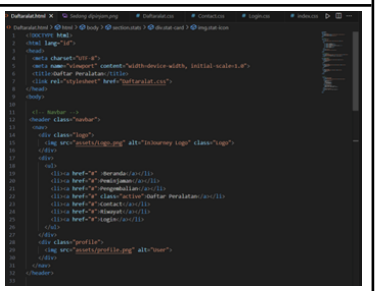
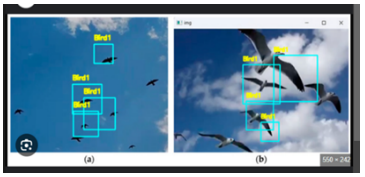
Minggu Ke-1 (19 - 25 Agustus)	• Mengurus Security Awareness • Mengerjakan RKAP (PM & IK)	
Minggu Ke-2 (26 Agustus - 1 September)	• Mengerjakan RKAP (PM & IK) • Mengerjakan Desain Web Peminjaman Barang Unit Technology (Dashboard Utama dan Tampilan Login) • Mengerjakan Desain Web Peminjaman Barang Unit Technology (Form Peminjaman Barang, Daftar peralatan dan Detail peralatan) • Mengerjakan Desain Web Peminjaman Barang Unit Technology (Dashboard admin, Daftar peralatan admin, Daftar pengajuan admin) • Mengerjakan Desain Web Peminjaman Barang Unit Technology (Manajemen User Admin dan Daftar Pengembalian Admin)	   

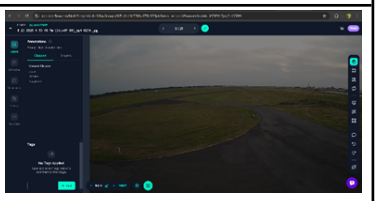
Minggu Ke-3 (2 - 8 September)	• Mengerjakan Desain Web Peminjaman Barang Unit Technology (Laporan Peminjaman Admin dan Detail Peralatan Admin) • Mengerjakan Desain Web Peminjaman Barang Unit Technology (Detail Pengajuan Barang Admin dan Detail Pengembalian Barang Admin) • Mengerjakan Desain Web Peminjaman Barang Unit Technology (Desain ulang lebih detail untuk bagian dashboard utama user) dan Membantu membereskan untuk rolling tempat (Memberi label nama untuk beberapa Hardware) • Libur Maulid Nabi Muhammad SAW • Membantu membereskan untuk rolling tempat	   
Minggu Ke-4 (9 - 15 September)	• Membantu membereskan untuk rolling tempat • Membantu merapikan kabel, memeriksa kondisi kabel apakah masih layak digunakan, serta melakukan krimping kabel untuk	

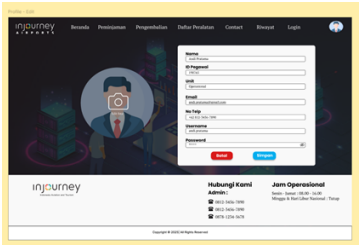
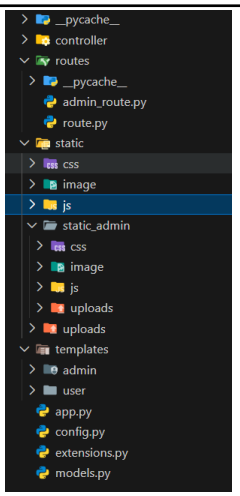
	menggantikan kabel yang tidak dapat dipakai ● Izin berhalangan hadir untuk konsultasi ke dosen mengenai SILABUS dan IA	 
Minggu Ke-5 (16 - 22 September)	● Mengerjakan Desain Web Peminjaman Barang Unit Technology (Edit Manajemen User Admin, Revisi untuk Daftar Peralatan User, dan Kontak kami) ● Mengerjakan Inventaris meliputi perangkat PC, UPS, serta printer ● Mengerjakan Inventaris meliputi perangkat PC, UPS, serta printer Merancang Flowchart Kebutuhan Sistem Membantu Prepare di GSG ● Ulang Tahun Injourney ● Mengerjakan Kelengkapan Kebutuhan dari sistem (Fungsional dan non-Fungsional), mengerjakan tampilan	  

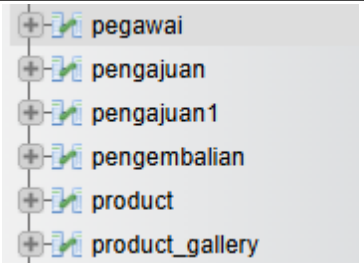
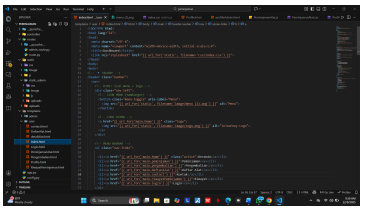
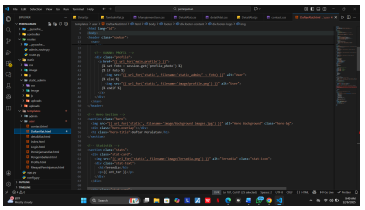
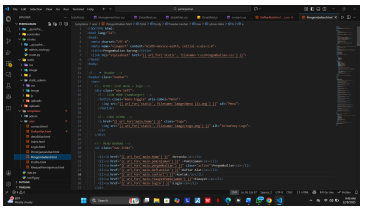
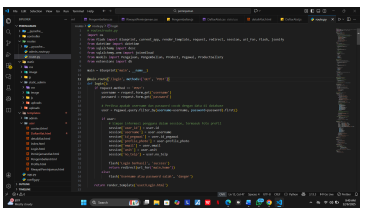
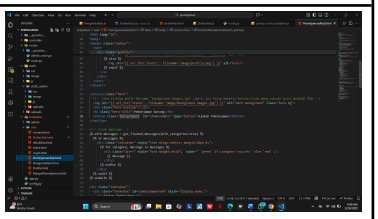
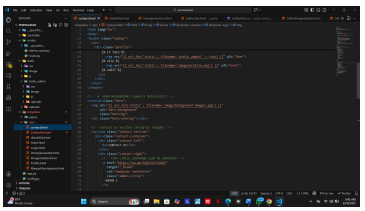
	profile, dan Pengambalian Barang	
Minggu Ke-6 (23 - 29 September)	• Mengerjakan tampilan web riwayat peminjaman pada user dan Mengerjakan tampilan web berwarna • Mengerjakan tampilan pengembalian barang, form pengembalian barang, kontak kami, serta riwayat peminjaman barang • Mengerjakan tampilan Login, Dashboard Admin, Daftar Peralatan Admin, Daftar Pengajuan Admin, Daftar Pengembalian Barang Admin, Manajemen User oleh Admin, Detail Peralatan, Detail Pengajuan, Detail Pengembalian • Mengerjakan pengembangan laman khusus untuk admin dengan fokus pada pengaturan peletakan elemen serta penyesuaian	   

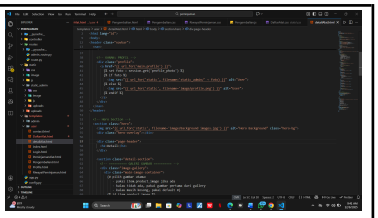
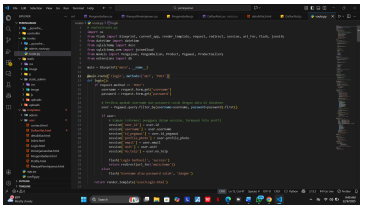
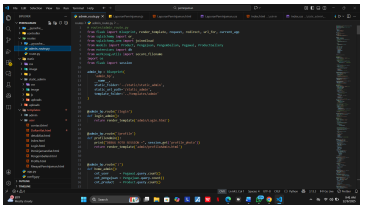
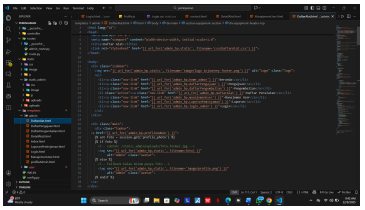
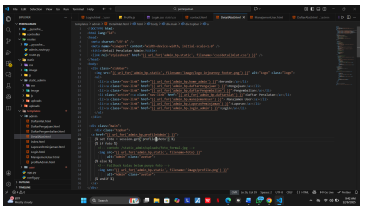
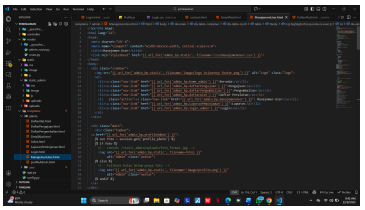
	pewarnaan sehingga menghasilkan tampilan final • Mengerjakan pengembangan laman khusus untuk User (Pegawai) dengan fokus pada pengaturan peletakan elemen serta penyesuaian pewarnaan sehingga menghasilkan tampilan final, Mengerjakan tampilan untuk tampilan Peminjaman Barang sebelum menuju ke form Peminjaman, Mengerjakan tampilan Edit Profile, Mengerjakan tampilan POP UP Log Out.	
Minggu Ke-7 (30 September - 6 Oktober)	• Mengerjakan tampilan Fronted-end untuk Login dan Dashboard User • Upacara Hari Kebangkitan Nasional dan Mengerjakan Tampilan Dashboard User • Mengerjakan Tampilan Dashboard User, Contact • Mengerjakan Tampilan Contact dan Daftar Peralatan	 

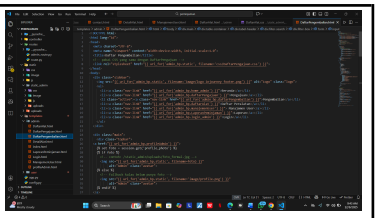
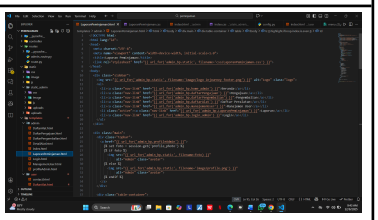
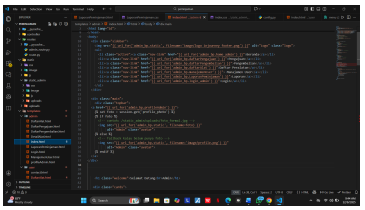
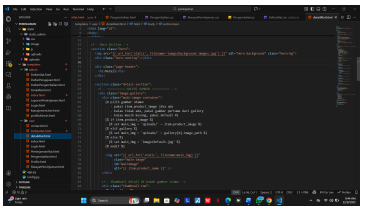
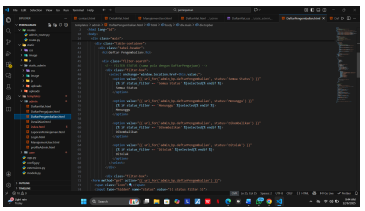
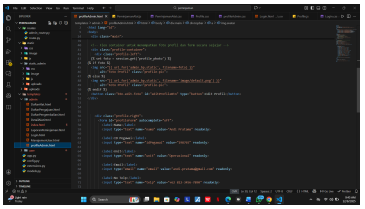
	• Mengerjakan Tampilan Daftar Peralatan dan Riwayat Peminjaman	  
Minggu Ke-8 (7 - 13 Oktober)	• Mengerjakan tampilan Pengembalian Barang, Koneksi localhost, Pengajuan Peminjaman Alat, Form Pengajuan, Form Pengembalian Barang, Profile Pengguna • Mengerjakan tampilan login admin, dashboard admin, dan mengikuti rapat mengenai deteksi burung di bandara	  

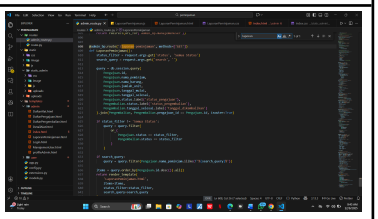
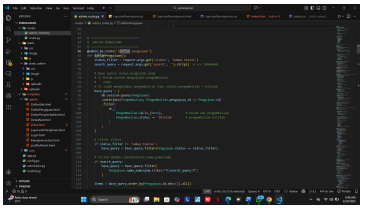
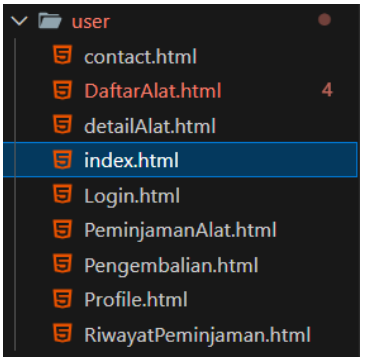
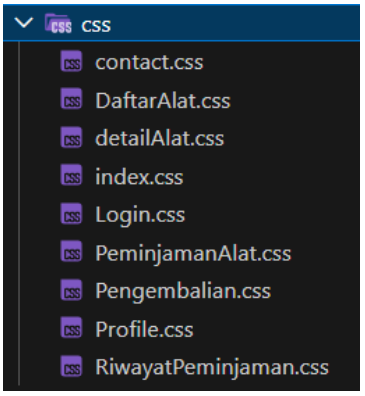
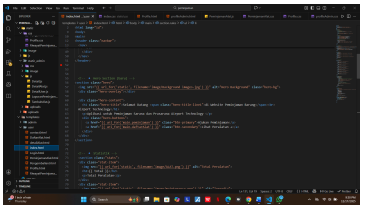
	• Mengerjakan tampilan Daftar Peralatan Admin, Mengerjakan Manajemen User Admin • Kegiatan Foreign Object Debris Walk dan Meeting dengan INM • Mengerjakan tampilan Pengajuan Peminjaman Admin, Rapat mengenai Bird, Labeling burung untuk mendeteksi burung	 
Minggu Ke-9 (14 - 20 Oktober)	• Mengerjakan Labeling burung untuk mendeteksi burung • Mengerjakan tampilan Daftar Pengajuan, Daftar Pengembalian, Detail Daftar Peralatan • Mengerjakan ulang tambahan tampilan Detail Alat di figma, Mengerjakan tampilan Detail Alat, Manajemen User • Mengerjakan tampikan Manajemen User, Laporan Peminjaman, Detail Pengajuan, Detail	  

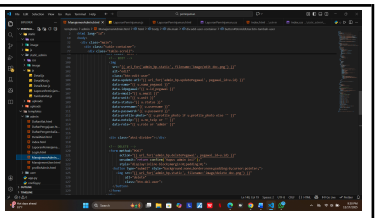
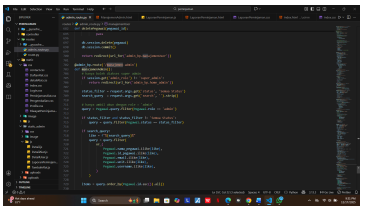
	Pengembalian, Detail Manajemen User	
Minggu Ke-10 (21 - 27 Oktober)	• Membuat koneksi php, Membuat Form Pengajuan dengan php • Memasukkan data daftar peralatan ke php dan mengerjakan form pengembalian barang dengan php • Mengerjakan form pengembalian barang dengan php, Mengerjakan Riwayat dengan php, Edit Profile, desain ulang edit profile di figma • Mengerjakan Profile dengan php dan Detail Peralatan dengan php, Pengembalian dengan php, Daftar Alat dengan php	   
Minggu Ke-11 (28 Oktober - 3 November)	• Upacara Hari Sumpah Pemuda • Mengerjakan Database Inj_db yang mencakup Pegawai, Pengajuan, Pengembalian, Product (alat), Product Gallery • Mengerjakan Struktur Flask, Mengerjakan Index User ke dalam Flask, Mengerjakan Daftar Alat User ke dalam Flask,	

	Mengerjakan Pengembalian User ke dalam Flask	    
Minggu Ke-12 (4 - 10 November)	• Mengerjakan pengajuan peminjaman ke dalam Flask, Mengerjakan contact ke dalam Flask, Mengerjakan Riwayat Peminjaman ke dalam Flask, Mengerjakan Profile ke dalam Flask, Mengerjakan Login ke dalam Flask	 

	• Mengerjakan tampilan detail alat, Mengerjakan detail alat ke dalam flask, Menyambungkan Pengajuan user ke dalam database, Menyambungkan Pengembalian ke dalam database, Menyambungkan Daftar Alat ke dalam database • Izin mengurus perpanjangan plat nomor di Samsat	 
Minggu Ke-13 (11 - 17 November)	• Mengerjakan seluruh tampilan admin untuk disambungkan ke dalam database inj_db • Mengerjakan Daftar Alat, Mengerjakan Detail Alat, Menambahkan add tool untuk peralatan yang mau ditambahkan. • Mengerjakan Detail Alat, Menyambungkan Detail Alat ke dalam database Product, Mengerjakan CRUD Daftar Alat dengan menyambungkan ke flask, Mengerjakan CRUD Daftar Alat dengan Menyambungkan ke Database, Mengerjakan Detail dari Manajemen User	   

	• Mengerjakan CRUD Manajemen User dengan menyambungkan ke flask, Mengerjakan CRUD Manajemen User dengan Menyambungkan ke Database • Mengerjakan Pengembalian Barang User, Mengerjakan Pengembalian Admin, Mengerjakan tambahan dari form Pengembalian	
Minggu Ke-14 (18 - 24 November)	• Mengerjakan Daftar Peralatan pada user, Menambahkan Detail Barang pada User, Mengerjakan Beranda Admin, Menghubungkan Laporan Peminjaman dengan database • Mengerjakan Beranda Admin, Mengerjakan Laporan Peminjaman Admin Mengerjakan Beranda User dengan menyambungkan ke database, Mengerjakan Detail Barang User • Mengerjakan Beranda User dengan menyambungkan ke database, Mengerjakan Detail Barang User	    

	• Mengerjakan Laporan Peminjaman, Mengerjakan Pengembalian Barang Admin, Mengerjakan Tampilan profil admin	
Minggu Ke-15 (25 - 30 November)	• Mengerjakan status dari Laporan Peminjaman, Mengerjakan status dari daftar pengajuan admin, Mengerjakan status dari daftar pengembalian admin, Mengerjakan tampilan beranda yakni section status barang • Menyelesaikan untuk tampilan User	   
Minggu Ke-16 (1-7 Desember)	Merapikan Tampilan User	

Minggu Ke-17 (8-14 desember)	• Menambahkan Manajemen Admin untuk Super Admin • Menyambungkan Manajemen Admin ke database • Menyambungkan Manajemen Admin ke dalam flask • Merapihkan Tampilan Admin	 

3.2 Pelaksanaan

3.2.1 Tinjauan Pustaka

3.2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sarana untuk berinteraksi mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi guna memfasilitasi pengambilan dalam sebuah keputusan. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menjanjikan informasi yang berkaitan dengan fungsi dari tujuan tertentu yang terbentuk dari kumpulan komponen yakni perangkat keras dan perangkat lunak dalam bentuk creator (Jafar Shadiq, 2020) . Penerapan sistem informasi peminjaman berbasis web menawarkan berbagai *benefit*. Salah satunya yakni data dapat diperoleh dengan cepat dan tepat sehingga tidak mengganggu alur kerja yang dapat menurunkan efisiensi perusahaan atau lembaga (Gugum Gumilar & Rayung Wulan, 2022). Bagi perusahaan seperti PT Angkasa Pura Indonesia yang memiliki banyak aset elektronik untuk mendukung operasional, kehadiran sistem informasi peminjaman barang sangat krusial untuk menjaga

keteraturan administrasi, meningkatkan transparansi, serta mendukung pengelolaan aset yang lebih akuntabel dan efisien.

3.2.1.2 Peminjaman Barang

Peminjaman barang adalah aktivitas yang biasanya terjadi dalam organisasi maupun lembaga, utamanya di unit yang memiliki aset untuk keseluruhan, seperti perangkat elektronik, perangkat IT, atau inventaris kerja lainnya. Peminjaman barang merupakan langkah untuk memberikan sebuah barang inventaris kepada orang lain yang memerlukan untuk suatu acara atau kegiatan sesuai peraturan yang ada (Saifu Rohman & Yuniar Vidya Sari, 2024). Tanpa adanya dukungan sistem informasi yang tepat, proses peminjaman dapat menimbulkan beberapa masalah. seperti tidak lengkapnya data, pencatatan ganda, kesulitan dalam melacak riwayat peminjaman, dan ketidaksesuaian antara barang yang tersedia dengan data. Hal tersebut diakibatkan oleh ketidakcermatan dalam pendataan yang kurang terstruktur, sehingga barang tidak terkontrol dengan baik (Titi Dewi Jayanti, Haris Abu Bakar Sidik, & Sumaya Yulia Putri, 2024).

3.2.1.3 Website

Website adalah suatu sarana media yang menawarkan berbagai kemudahan dalam menyajikan informasi (Muhajir Arafat, Yunita Trimarsiah, & Hendy Susantho, 2022). Oleh karena itu, website dapat diakses melalui internet, memungkinkan akses di mana saja selama terdapat koneksi internet (Elvi Rahmi, Eva Yumami, & Nurmi Hidayasari, 2023). Sedangkan situs web merupakan kumpulan dari laman web bagian dari suatu nama domain atau subdomain di *World Wide Web* (WWW) di internet (Agung Noviantoro, Amelia Belinda Silviana, Risma Rahmalia Fitriani, & Hanum Putri Permatasari, 2022). Dalam konteks sistem informasi, website dapat dilihat sebagai antarmuka (front-end) yang menghubungkan pengguna ke basis data atau layanan tertentu yang berada di sisi server.

3.2.1.4 *Phpmyadmin*

PHP adalah script yang berhubungan dengan html yang dijalankan di sisi server (Rianto Sitanggang, Teddy Urian Dachi, & Immanuel H G Manurung, 2022). PHP awalnya diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pada pertengahan tahun 1990-an dan telah mengalami perkembangan hingga saat ini menjadi salah satu teknologi sisi server yang paling populer di seluruh dunia. PHP merupakan kepanjangan rekursif dari permainan kata yang terdiri dari singkatannya yakni *Hypertext Preprocessor* (Rina Noviana, 2022). Dimana dalam bahasa pemrograman, PHP dapat digunakan untuk menghubungkan antara aplikasi web dan database MySQL dengan memanfaatkan beberapa fitur dan fungsi yang tersedia seperti interaksi database, pengelolaan file dan folder, serta menunjukkan konten yang dapat berubah dengan menyesuaikan kebutuhan pengguna (Sutan Mohammad Arif, 2023)

3.2.1.5 Framework Flask

Flask yakni kerangka kerja web berbasis python yang diklasifikasikan sebagai microframework. Dikembangkan oleh *Armin Ronacher*, flask dirilis sebagai perangkat lunak sumber terbuka di bawah lisensi BSD. Flask dibuat berdasarkan ide yang meminimalisir bagian terpenting dari framework oleh karena itu proses flask jauh lebih mudah dan cepat (M Gilvy Langgawan Putra & M Ihsan Alfani Putera, 2019). Dengan memilih flask sebagai framework, pengembangan aplikasi secara cepat dan mudah dapat dilakukan secara ringan serta fleksibel (Usman Syach & Sri Winarso Martyas Edi, 2024). Selain itu, Flask juga memberikan kemudahan dalam *maintenance* dan pengembangan web untuk kedepannya (Khamid Miftakhul Izzathohir & Heribertus Yulianton, 2024).

3.2.1.6 *Python*

Python adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Guido Van Rossum dan dirilis pada tahun 1991(M. Riziq sirfatullah Alfarizi1,

Muhamad Zidan Al-farish, Muhamad Taufiqurrahman, Ginan Ardiansah & Muhamad Elgar, 2023). Penggunaan bahasa pemrograman *python* masih eksis hingga saat ini. Salah satu keunggulan dari bahasa *python* sendiri adalah bersifat sederhana dan fleksibel sehingga mudah dilakukan pengembangan (*reusable*) (Dias Ayu Budi Utami, 2021).

3.2.1.7 Metode Waterfall

Metode Waterfall ialah metode yang memiliki tahapan pengerjaan yang dilakukan secara berurutan, mulai dari tahapan pertama jika belum diselesaikan maka tidak dapat mengerjakan ke tahapan selanjutnya (Supiyandi, Muhammad Zen, Chairul Rizal, & Muhammad Eka, 2022). Oleh sebab itu, metode ini dikenal juga sebagai *sequential linear* atau *classic cycle* (Kebenaran Wau, 2022). Metode Waterfall biasanya digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan yang berurutan mulai dari menganalisa, mendesain, pengkodean, pengujian, serta pemeliharaan (Dimas Febri Kuncoro, Ulan Juniarti, Jessa Syahputra, R Bagus Bambang Sumantri, & Risska Suryani, 2022).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil yang spesifik serta analisis mendalam mengenai penerapan teori dan keterampilan yang didapatkan selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di Unit Teknologi Bandara, PT Angkasa Pura Indonesia. Setelah memahami latar belakang, ruang lingkup, serta masalah operasional yang berkaitan dengan peminjaman perangkat IT, bagian ini menjelaskan bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam proyek nyata: pembangunan Sistem Peminjaman Barang Elektronik Berbasis Web. Pembahasan utama terletak pada pembuatan dan pengembangan platform digital—terutama

antarmuka pengguna (frontend) dan sebagian logika backend—serta fitur-fitur penting seperti manajemen inventaris, prosedur pengajuan dan persetujuan peminjaman, proses pengambilan dan pengembalian, pengelolaan pengguna dan hak akses, perhitungan denda keterlambatan, dan mekanisme pelaporan.

Dalam hal implementasi, sistem dibangun dengan arsitektur web yang berbasiskan Flask (Python) pada sisi backend, yang menyuguhkan RESTful API dan logika transaksi, serta teknologi frontend terkini untuk memberikan pengalaman pengguna yang responsif dan mudah dipahami. Bagian frontend dirancang dengan mengikuti prinsip desain yang berfokus pada pengguna: halaman daftar aset menyajikan informasi penting (kode aset, nama, kondisi, jumlah tersedia), halaman detail menyajikan spesifikasi lengkap dan tombol "Ajukan Peminjaman", sedangkan formulir pengajuan/pengembalian dirancang sebagai wizard multi-langkah dengan validasi langsung dan opsi unggah dokumen. Implementasi antarmuka berfokus pada kemudahan bagi karyawan yang tidak memiliki latar belakang teknis—fitur pengisian otomatis dari detail alat, notifikasi visual untuk status permohonan, serta akses yang ramah di perangkat mobile untuk memudahkan proses di lapangan.

Di sisi backend, modul-modul fungsi dirancang untuk menjaga konsistensi data dan atomicity transaksi: manajemen inventaris (CRUD), pemrosesan peminjaman (pengajuan peminjaman serta alur persetujuan), pencatatan pengembalian (pengajuan peminjaman serta alur persetujuan), serta manajemen pengguna dan hak akses (RBAC). Selain itu, disediakan layanan asinkron (pekerja) untuk menangani tugas berat seperti pengolahan lampiran, pembuatan laporan, sehingga respons antarmuka pengguna tetap cepat.

Fitur-fitur penting yang diterapkan mencakup: (1) Manajemen Inventori — pencatatan alat dan kategori transaksi; (2) Alur Pengajuan dan Persetujuan — formulir pengajuan yang memeriksa ketersediaan per periode, alur verifikasi admin, dan pencatatan keputusan; (3) Pengambilan dan Pengembalian — pencatatan serah terima; (4) Manajemen Pengguna dan Hak Akses — pembuatan akun, penentuan peran (peminjam, admin, super admin) dan kebijakan akses; (5) Update Status dan Pelaporan — update status melalui dashboard laporan peminjaman/pengembalian alat untuk mendukung audit serta pengelolaan. Integrasi teknis dengan penyimpanan file (object storage).

Untuk memastikan kualitas, serangkaian pengujian dilakukan: unit test untuk logika kritis (contohnya kalkulasi penalti), integrasi test pada alur peminjaman-verifikasi, pengujian beban ringan untuk memastikan respons daftar aset tetap cepat di bawah beban yang diperkirakan, serta uji kegunaan dengan melibatkan perwakilan pengguna Unit Teknologi Bandara guna mengukur kemudahan penggunaan dan melakukan perbaikan antarmuka berdasarkan umpan balik. Dokumen kriteria penerimaan dibuat untuk metrik kunci—waktu respons, akurasi stok, keberhasilan transaksi atomik, dan keberhasilan alur persetujuan/pengembalian—sebagai bukti pencapaian tujuan fungsional dan non-fungsional.
Dari sisi dampak, diharapkan penerapan sistem ini dapat memperbaiki efisiensi operasional: mengurangi prosedur manual yang menggunakan telepon dan pencatatan kertas, mempercepat verifikasi dan pelacakan aset, serta menurunkan kemungkinan kehilangan atau pencatatan ganda. Untuk manajemen, adanya laporan terstruktur dan riwayat peminjaman akan memudahkan proses audit dan pengambilan keputusan mengenai pengadaan dan pemeliharaan. Bagi pengguna internal, sistem ini memberikan pengalaman yang lebih jelas dan tertuang dengan baik—mulai dari pengajuan hingga penyerahan—meminimalkan gesekan administratif dan meningkatkan kepuasan layanan.

Secara keseluruhan, proyek ini mencerminkan penerapan teori sistem informasi serta praktik pengembangan perangkat lunak dalam konteks kebutuhan nyata di industri penerbangan, dengan fokus pada desain yang aman, handal, dan mudah digunakan. Saran untuk pengembangan di masa mendatang meliputi integrasi yang lebih dalam dengan sistem inventaris perusahaan, otomatisasi pemberitahuan berdasarkan SLA, dan pengembangan modul analitik untuk mengidentifikasi tren peminjaman serta kebutuhan pengadaan aset jangka panjang.

4.1 Web Peminjaman Barang Elektronik di PT. Angkasa Pura Indonesia

4.1.1 Kebutuhan Fungsional

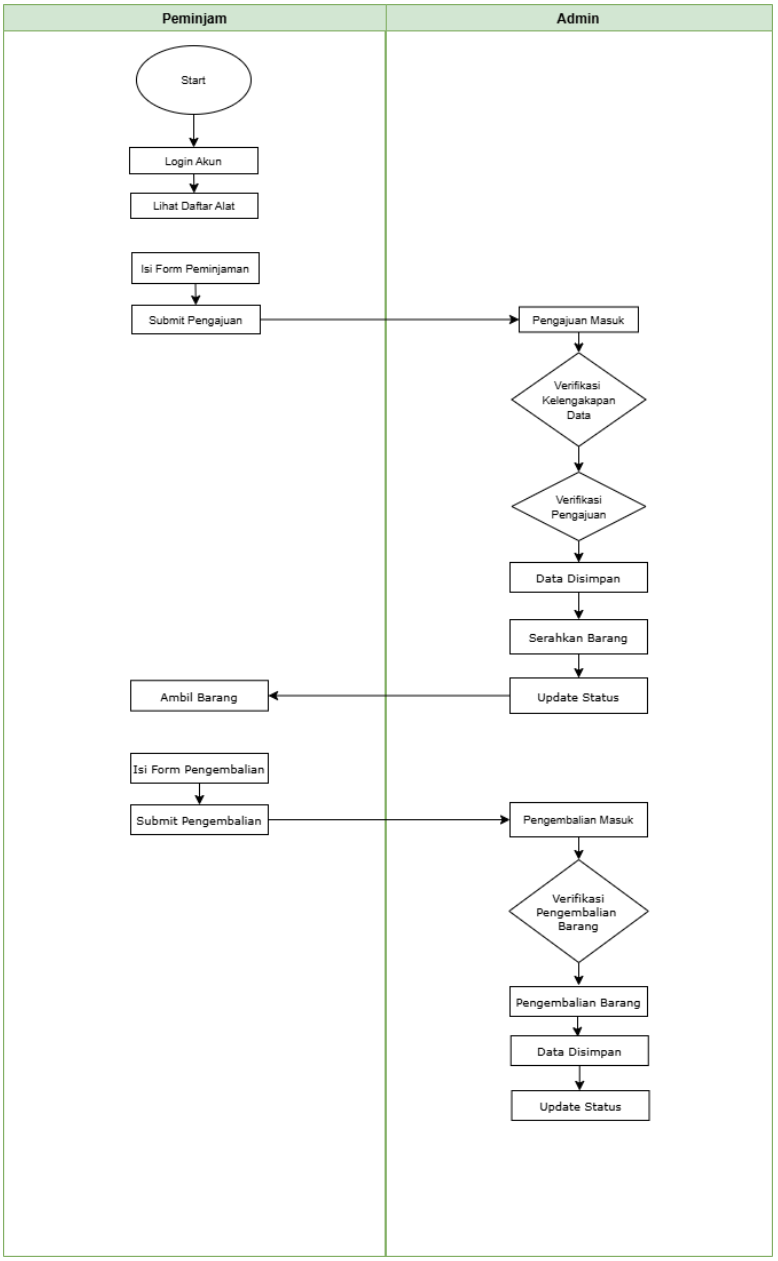
Sistem peminjaman dan pengembalian alat *Airport Technology*, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut mencakup sistem peminjaman yang masih manual, proses peminjaman membutuhkan waktu yang lama, sulitnya monitoring dalam peminjaman alat. Proses peminjaman alat masih dilakukan secara

konvensional. Hal ini menyebabkan banyak kendala, seperti keterlambatan dalam pengembalian, kesulitan dalam melakukan rekapitulasi data, serta tidak efisien dalam menganalisis data.

Dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan tantangan dalam pengelolaan peminjaman barang *Airport Technology*, maka diperlukan sebuah Sistem Peminjaman Barang *Airport Technology* yang mampu mendukung seluruh proses, mulai dari peminjaman, monitoring, hingga pelaporan barang secara digital dan terintegrasi. Pengembangan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, meminimalisir kesalahan pencatatan, serta memberikan kemudahan bagi pengguna maupun pengelola dalam mengakses informasi secara cepat dan akurat. Adapun beberapa kebutuhan fungsional diantaranya:

1. Manajemen Pengguna (User Management)
2. Manajemen Inventori (Asset/Inventory Management)
3. Pengajuan Peminjaman (Borrow Request)
4. Verifikasi dan Persetujuan (Approval Workflow)
5. Proses Pengambilan dan Pengembalian (Issue & Return Management)
6. Riwayat dan Pelacakan (History & Tracking)
7. Laporan dan Dashboard (Reporting & Dashboard)
8. Konfigurasi Data
9. Keamanan & Hak Akses (Authentication & Authorization)

Berdasarkan pemetaan kebutuhan fungsional diatas, Adapun alur diagram UML seperti yang tertera pada gambar dibawah ini:



4.1.2 Kebutuhan non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, terdapat beberapa kebutuhan non-fungsional diantaranya:

1. Availability

   Ketersediaan mengacu pada kemampuan sistem untuk diakses dan berfungsi selama jam-jam operasional, sehingga peminjam dapat melakukan peminjaman maupun pengembalian saat dibutuhkan. Sasaran utamanya adalah untuk menghindari

gangguan dalam operasional dan menjamin bahwa proses peminjaman dan serah terima tidak terhalang.

2. User-Friendly Interface

   Perancangan antarmuka yang mudah digunakan menekankan pada desain yang informatif dan mudah dipahami, sehingga pegawai dan admin dapat menyelesaikan tugas tanpa membutuhkan pelatihan yang lama. Keuntungannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan dan mengurangi kesalahan input

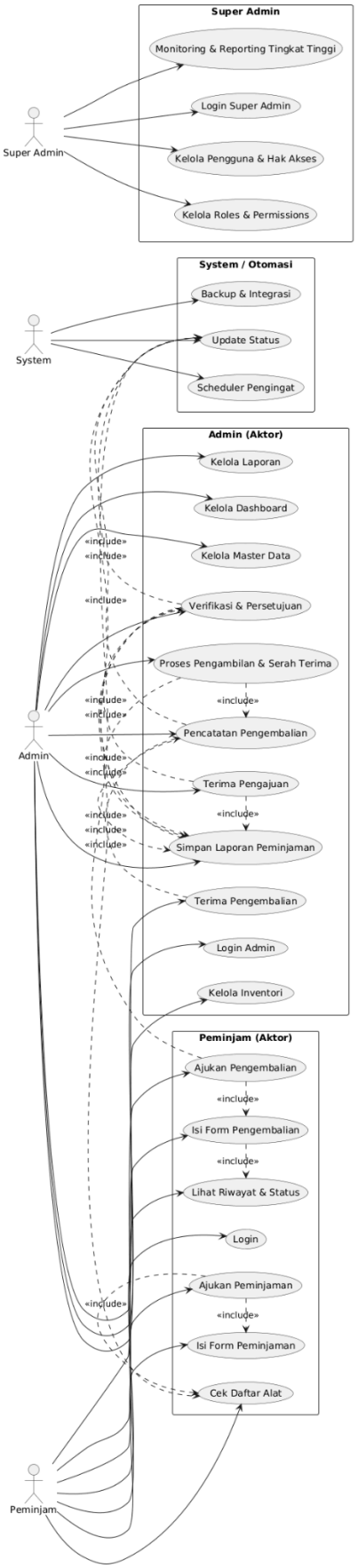
3. Scalability

   Scalability merupakan kemampuan sistem yang bertujuan dapat menangani peningkatan volume pengguna atau transaksi tanpa mengurangi kinerja. Sehingga dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memastikan layanan tetap responsif saat terjadi peningkatan penggunaan.

4. Performance

   Performance menerapkan batas waktu respons untuk operasi penting yang bertujuan untuk menjaga tensi tetap rendah.

4.1.3 Use Case


Super Admin
Monitoring & Reporting Tingkat Tinggi
Login Super Admin
Kelola Pengguna & Hak Akses
Kelola Roles & Permissions
Super Admin
System / Otomasi
Backup & Integrasi
Update Status
Scheduler Pengingat
System
Admin (Aktor)
Kelola Laporan
Kelola Dashboard
Kelola Master Data
Verifikasi & Persetujuan
Proses Pengambilan & Serah Terima
Pencatatan Pengembalian
Terima Pengajuan
Simpan Laporan Peminjaman
Terima Pengembalian
Login Admin
Kelola Inventori
Admin
«include»
Peminjam (Aktor)
Ajukan Pengembalian
Isi Form Pengembalian
Lihat Riwayat & Status
Login
Ajukan Peminjaman
Isi Form Peminjaman
Cek Daftar Alat
Peminjam

Adapun spesifikasi dari use case diantaranya :

1. **Login akun**
    a. Nama Use Case : Login akun peminjaman
    b. Use case Specification (Login akun peminjaman)

Kode Kasus Penggunaan	SKPL-UC001	
Nama Kasus Penggunaan	Login akun peminjam	
Aktor	Peminjam, Admin, Super Admin	
Deskripsi	Peminjam, Admin, Super Admin melakukan login akun	
Kondisi Awal	-Peminjam, Admin, Super Admin sudah login ke sistem	
Aliran Kejadian Normal	Aktor	Sistem
	1. Membuka tampilan web 3. Mengisi Username dan Password A.1. Username dan Password salah 4. Menekan tombol “Login”	2. Menampilkan tampilan Login 7. Menyimpan data dan menampilkan pesan “Anda

		Berhasil Login”
Aliran Kejadian Alternatif	A.1. Username dan Password salah A.1.1. Menampilkan pesan error “Username dan Password Salah”. A.1.2. User memperbaiki Username dan Password.	
Kebutuhan Khusus	- Komunikasi via HTTPS. - Password tersimpan sebagai hash (bcrypt).	
Kondisi Akhir	Login berhasil	
Extends	-	
Include	- Login Peminjam, Admin, Super Admin	
Generalisasi	-	

2. Cek Daftar Alat

a. Nama Use Case : Cek Daftar Alat

b. Use case Specification (Cek Daftar Alat)

Kode Kasus Penggunaan	SKPL-UC002
Nama Kasus Penggunaan	Cek Daftar Alat
Aktor	Peminjam
Deskripsi	Peminjam menelusuri daftar alat yang dikelola Unit Airport Technology untuk melihat detail dari masing-masing alat
Kondisi Awal	- Peminjam sudah login ke sistem

	- Database tersedia	
Aliran Kejadian Normal	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu “Daftar Alat” 3. Menelusuri daftar alat 4. Menekan tombol “Lihat Detail”	2. Menampilkan daftar alat 5. Menampilkan detail alat pada baris item yang di klik
Aliran Kejadian Alternatif	-	
Kebutuhan Khusus	- Menampilkan form peminjaman - Menyimpan request database - Mengupdate riwayat pengguna	
Kondisi Akhir	Daftar Alat berhasil ditampilkan	
Extends	-	
Include	- Isi form peminjaman	
Generalisasi	-	

3. Pengajuan Peminjaman

a. Nama Use Case : Pengajuan Peminjaman

b. Use case Specification (Pengajuan Peminjaman)

Kode Kasus Penggunaan	SKPL-UC003	
Nama Kasus Penggunaan	Pengajuan Peminjaman	
Aktor	Peminjam	
Deskripsi	Peminjam mengajukan permintaan peminjaman alat IT melalui sistem web	
Kondisi Awal	- Peminjam sudah login ke sistem - Data inventori telah tersedia	
Aliran Kejadian Normal	Aktor	Sistem
	1. Membuka menu “Pengajuan”	
		2. Menampilkan menu “Pengajuan”
	3. Menekan tombol “Ajukan Peminjaman”	
		4. Menampilkan form pengajuan barang
	5. Mengisi form peminjaman	
	6. Menekan tombol “kirim”	
		7. Menyimpan data pada database
		8. Menampilkan POP UP

		“Pengajuan sukses dikirim”
Aliran Kejadian Alternatif	-	
Kebutuhan Khusus	- Menampilkan daftar alat dengan kolom lengkap - Menaampilkan detail alat per item.	
Kondisi Akhir	Form pengajuan berhasil dikirim	
Extends	-	
Include	- Login Peminjam - Menampilkan detail alat	
Generalisasi	-	

4. Pengembalian Barang

a. Nama Use Case : Pengembalian Barang

b. Use case Specification (Pengembalian Barang)

Kode Kasus Penggunaan	SKPL-UC004
Nama Kasus Penggunaan	Pengembalian Barang
Aktor	Peminjam
Deskripsi	Peminjam melakukan proses pengembalian barang yang dipinjam
Kondisi Awal	- Peminjam sudah login ke sistem - Data inventori telah tersedia - terdapat record peminjaman barang

Aliran Kejadian Normal	Peminjam	Admin
	1. Membuka menu "Pengembalian"	
		2. Menampilkan menu "Pengembalian"
		3. Menampilkan tabel barang yang sedang dipinjam
	4. Menekan tombol icon pengembalian barang	
		5. Menampilkan form pengembalian
	6. Mengisi form pengembalian	
	7. Menekan tombol "kirim"	
		8. Menyimpan data pada database
		9. Menampilkan POP UP "Pengembalian suskes dikirim"
	10. Mengembalikan / menyerahkan barang ke admin A1. Kondisi barang rusak	
Aliran Kejadian Alternatif	A1. Kondisi barang rusak A.1.1 Menandai bahwa ada barang yang rusak A.1.2 Ditindaklanjuti oleh pihak admin mengenai sanksi	

Kebutuhan Khusus	- Menampilkan form pengembalian - Generate tanda terima
Kondisi Akhir	Tanda terima sementara diterbitkan
Extends	-
Include	- Memvalidasi diterimanya barang
Generalisasi	-

5. Verifikasi Pengajuan Barang

a. Nama Use Case : Verifikasi Pengajuan Barang

b. Use case Specification (Verifikasi Pengajuan Barang)

Kode Kasus Penggunaan	SKPL-UC005	
Nama Kasus Penggunaan	Verifikasi Pengajuan Barang	
Aktor	Admin	
Deskripsi	Admin memeriksa permohonan peminjaman yang masuk	
Kondisi Awal	- Admin sudah login ke sistem - Data inventori telah tersedia - terdapat pengajuan peminjaman barang dengan status “menunggu”	
Aliran Kejadian Normal	Admin	Sistem
	1. Membuka menu “Pengajuan”	

		2. Menampilkan menu "Pengajuan"
	3. Memilih salah satu pengajuan untuk dilihat detail, klik "Lihat Detail"	
		4. Menampilkan detail peminjaman
	5. Menekan tombol tolak/ setuju	
		6. Jika approve, Menampilkan POP UP "Pengajuan Disetujui"
Aliran Kejadian Alternatif	-	
Kebutuhan Khusus	- Menampilkan daftar pengajuan - Menampilkan detail pengajuan	
Kondisi Akhir	Status dan kesediaan barang terupdate	
Extends	-	
Include	- Memeriksa ketersediaan alat - Mendapat detail pengajuan peminjaman	
Generalisasi	-	

6. Verifikasi Pengembalian Barang

a. Nama Use Case : Verifikasi Pengembalian Barang
b. Use case Specification (Verifikasi Pengembalian Barang)

Kode Kasus Penggunaan	SKPL-UC006	
Nama Kasus Penggunaan	Verifikasi Pengembalian Barang	
Aktor	Admin	
Deskripsi	Menerima pengembalian barang yang diajukan peminjam	
Kondisi Awal	- Admin sudah login ke sistem - Data inventori telah tersedia - terdapat record peminjaman barang	
Aliran Kejadian Normal	Admin	Sistem
	1. Membuka menu "Pengembalian"	2. Menampilkan menu "Pengembalian"
	3. Memilih salah satu pengajuan untuk dilihat detail, klik "Lihat Detail"	4. Menampilkan detail Pengembalian
	5. Menekan tombol tolak/ setuju	

		6. Jika approve, Menampilkan POP UP “Pengembalian Disetujui”
Aliran Kejadian Alternatif	-	
Kebutuhan Khusus	- Menampilkan daftar pengembalian - Menampilkan detail pengembalian	
Kondisi Akhir	Status dan kesediaan barang terupdate	
Extends	-	
Include	- Memeriksa ketersediaan alat - Mendapat detail pengajuan peminjaman	
Generalisasi	-	

7. Manajemen Daftar Alat

a. Nama Use Case : Manajemen Daftar Alat

b. Use case Specification (Manajemen Daftar Alat)

Kode Kasus Penggunaan	SKPL-UC007
Nama Kasus Penggunaan	Manajemen Daftar Alat
Aktor	Admin

Deskripsi	Mengelola data inventori alat: tambah,edit,delete, dan update alat	
Kondisi Awal	- Admin sudah login ke sistem - Data inventori telah tersedia	
Aliran Kejadian Normal	Admin	Sistem
	1. Membuka menu “Daftar Alat”	
		2. Menampilkan menu “Daftar Alat”
	3. Memilih icon edit / tombol “Lihat Detail”	
		4. Menampilkan detail alat yang dipilih
	5. Menekan tombol edit	
		6. Mengubah detail alat menjadi bisa di edit
	7. Mengedit perubahan pada alat	
	8. Klik tombol “+” untuk menambahkan foto	
	9. Memilih foto dari file	
	10. Menyimpan dengan klik tombol kirim	
		11. Menyimpan update perubahan detail alat

Aliran Kejadian Alternatif	-
Kebutuhan Khusus	- CRUD alat
Kondisi Akhir	Status dan kesediaan barang terupdate
Extends	-
Include	- Validasi Admin
Generalisasi	-

8. Manajemen User

a. Nama Use Case : Manajemen User

b. Use case Specification (Manajemen User)

Kode Kasus Penggunaan	SKPL-UC008	
Nama Kasus Penggunaan	Manajemen User	
Aktor	Admin	
Deskripsi	Mengelola data inventori user: tambah,edit,delete, dan update user	
Kondisi Awal	- Admin sudah login ke sistem - Data inventori telah tersedia	
Aliran Kejadian Normal	Admin	Sistem
	1. Membuka menu “Manajemen User”	2. Menampilkan menu

		“Manajemen User”
	3. Memilih icon edit / tombol “Lihat Detail”	
		4. Menampilkan detail user yang dipilih
	5. Mengedit perubahan pada user	
	6. Menyimpan dengan klik tombol kirim	
		7. Menyimpan update perubahan detail user
Aliran Kejadian Alternatif	-	
Kebutuhan Khusus	- CRUD user	
Kondisi Akhir	Status user terupdate	
Extends	-	
Include	- Validasi Admin	
Generalisasi	-	

9. Manajemen Admin

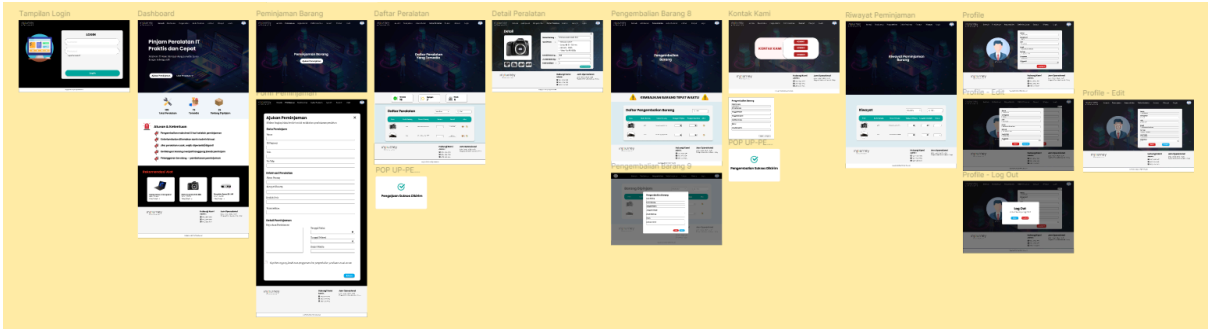
a. Nama Use Case : Manajemen Admin

b. Use case Specification (Manajemen Admin)

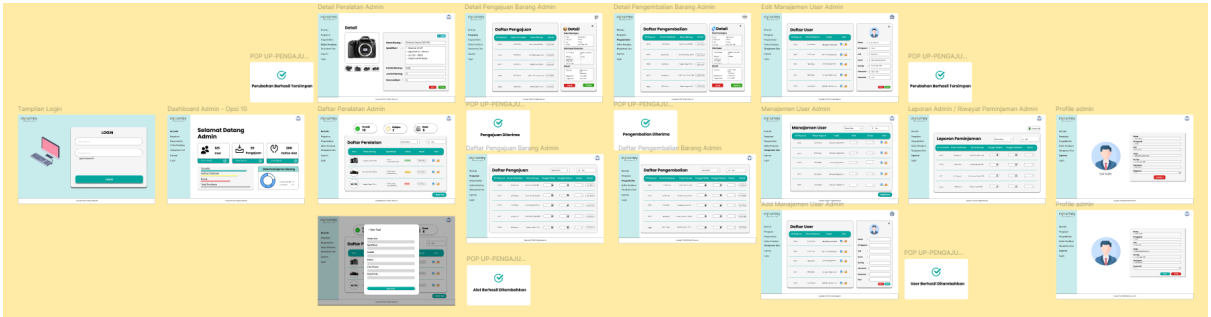
Kode Kasus Penggunaan	SKPL-UC009	
Nama Kasus Penggunaan	Manajemen Admin	
Aktor	Super Admin	
Deskripsi	Mengelola data inventori admin: tambah,edit,delete, dan update user	
Kondisi Awal	- Super Admin sudah login ke sistem - Data inventori telah tersedia	
Aliran Kejadian Normal	Admin	Sistem
	1. Membuka menu “Manajemen Admin”	
		2. Menampilkan menu “Manajemen Admin”
	3. Memilih icon edit / tombol “Lihat Detail”	
		4. Menampilkan detail admin yang dipilih
	5. Mengedit perubahan pada admin	
	6. Menyimpan dengan klik tombol kirim	
		7. Menyimpan update perubahan detail admin

Aliran Kejadian Alternatif	-	
Kebutuhan Khusus	- CRUD admin	
Kondisi Akhir	Status admin terupdate	
Extends	-	
Include	- Validasi Super Admin	
Generalisasi	-	

4.1.4 Desain UI/UX



Gambar UI/UX User

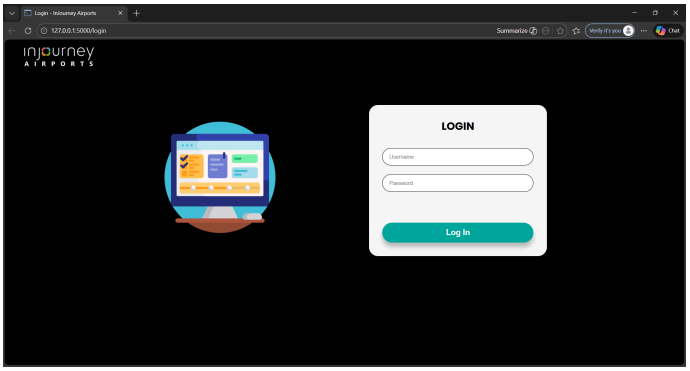


Gambar UI/UX Admin

4.1.5 Implementasi

4.1.5.1 Implementasi User

a. Login



Gambar 4.1 Login User

- Pengambilan Data Form

```
def login():
    if request.method == 'POST':
        username = request.form.get('username')
        password = request.form.get('password')
```

- Validasi SQLAlchemy

```
user = Pegawai.query.filter_by(username=username, password=password).first()
```

- Manajemen *Session*

```
if user:
    session['user_id'] = user.id
    session['username'] = user.username
    session['id_pegawai'] = user.id_pegawai
    session['profile_photo'] = user.profile_photo
    session['email'] = user.email
    session['unit'] = user.unit
    session['no_telp'] = user.no_telp
```

- Feedback

```
    flash('Login berhasil', 'success')
    return redirect(url_for('main.home'))
else:
    flash('Username atau password salah', 'danger')
```

Informasi nama pengguna dan kata sandi diperoleh dari formulir HTML dengan menggunakan request. form. get('username') dan request. form.

get('password'). Nilai ini adalah masukan dari pengguna yang dikirim menggunakan metode POST. Proses verifikasi identitas dilakukan dengan membandingkan informasi login dengan tabel karyawan melalui SQLAlchemy ORM, sehingga akses ke database dapat dilakukan tanpa perlu menulis query SQL secara langsung. Setelah proses autentikasi selesai, sistem akan menyimpan informasi pengguna dalam sesi, termasuk user_id, nama pengguna, id_pegawai, dan unit. Sesi ini berfungsi untuk menjaga agar status login tetap aktif selama pengguna masih menggunakan aplikasi. Pengguna yang berhasil masuk akan dibawa ke halaman beranda dan informasi pengguna disimpan dalam session. Apabila gagal, sistem akan menunjukkan pesan error melalui flash.

b. Beranda

GAMBAR

- **Proteksi akses**

```
if 'user_id' not in session:
    return redirect(url_for('main.login'))
```

- **Pengambilan data rekomendasi**

```
rekomendasi = (
    Product.query
    .order_by(Product.uploaded_date.desc())
    .limit(4)
    .all()
)
```

- **Render**

```
return render_template(
    "user/index.html",
    rekomendasi=rekomendasi,
)
```

Sistem akan bekerja terlebih dahulu memeriksa sesi untuk memastikan bahwa pengguna sudah

terverifikasi; jika sesi tidak ada, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman masuk. Setelah itu, sistem akan menarik data rekomendasi produk dari tabel produk dengan menggunakan SQLAlchemy ORM, diurutkan berdasarkan tanggal unggah terbaru, dan membatasi data yang tampil menjadi 4 item. Data tersebut selanjutnya dikirimkan ke tampilan dengan menggunakan render_template agar pengguna dapat langsung melihat daftar produk terbaru di halaman dashboard.

c. Daftar Alat

GAMBAR

- Pengambilan Data Barang

```
items = Product.query.order_by(Product.product_id.asc()).all()
```

- Perhitungan Data Inventaris

```
total = db.session.query(db.func.sum(Product.quantity)).scalar() or 0
cnt_pin = (
    db.session.query(db.func.sum(Pengajuan.jumlah_unit))
    .filter(Pengajuan.status == "Dipinjam")
    .scalar()
    or 0
)
cnt_rus = (
    db.session.query(db.func.sum(Product.quantity))
    .filter(Product.status == "Rusak")
    .scalar()
    or 0
)
cnt ter = max(total - cnt pin, 0)
```

- Render

```
return render_template(
    "user/DaftarAlat.html",
    items=items,
    cnt_ter=cnt_ter,
    cnt_pin=cnt_pin,
    cnt_rus=cnt_rus,
    total=total,
)
```

Mengambil data barang dari tabel product yang diurutkan berdasarkan *product_id* dengan metode *.all()* untuk mengambil keseluruhan data secara *ascending*.*SUM* dapat menjalankan fungsi agregasi untuk menghitung seluruh jumlah barang yang terdaftar dalam tabel product yang terdapat dalam database. Fungsi *max(),* dapat mencegah hasil yang bernilai negatif. Tidak hanya itu, ORM produktif untuk filter data dengan kondisi tertentu. Perhitungan ini bertujuan membagi sistem kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat berdiri sendiri melaksanakan fungsi nya masing-masing. Sehingga data yang di dapat bersifat konsisten. Oleh karena itu, perhitungan ini mencerminkan prinsip *separation of concerns*. Semua data kemudian disampaikan ke template DaftarAlat.html lewat render_template agar informasi bisa ditampilkan secara dinamis di tampilan pengguna.

d. Detail Alat

- **Pengambilan barang berdasar ID**

```
item = Product.query.get_or_404(product_id)
```

- **Pengambilan Galeri Foto**

```
gallery = (
    ProductGallery.query.filter_by(product_id=product_id)
    .order_by(ProductGallery.sort_order.asc())
    .all()
)
```

- **Render Template**

```
return render_template("user/DetailAlat.html", item=item, gallery=gallery)
```

Pada penerapan, sistem mengakses informasi barang dengan metode get_or_404 sehingga jika ID barang tidak ada, sistem akan menampilkan halaman kesalahan. Selain informasi utama barang, sistem juga menyertakan data galeri gambar dari tabel

product_gallery yang telah di filter berdasarkan product_id dan diurutkan menggunakan sort_order untuk mempertahankan urutan tampilan gambar. Semua informasi tersebut kemudian dikirim ke template Detail Alat. html agar pengguna bisa melihat penjelasan barang beserta gambar pendukung dengan lebih jelas.

e. Peminjaman

GAMBAR

- Pengambilan Data Input Menggunakan *request.form*

```
nama_peminjam   = request.form.get('nama', '').strip()
id_pegawai      = request.form.get('id_pegawai', '').strip()
unit            = request.form.get('unit', '').strip()
no_telp         = request.form.get('no_telp', '').strip()
product_id      = request.form.get('product_id')
jumlah_unit     = int(request.form.get('jumlah_unit', 0))
keperluan       = request.form.get('keperluan', '').strip()
```

- Pemrosesan dan Konversi Data Tanggal

```
tanggal_mulai = datetime.strptime(request.form.get('tgl_mulai'), "%Y-%m-%d").date()
tanggal_selesai = datetime.strptime(request.form.get('tgl_selesai'), "%Y-%m-%d").date()
```

- Penyimpanan Data Peminjaman Menggunakan ORM SQLAlchemy

```
row = Pengajuan(
    nama_peminjam=nama_peminjam,
    id_pegawai=id_pegawai,
    unit=unit,
    no_telp=no_telp,
    product_id=product_id,
    jumlah_unit=jumlah_unit,
    keperluan=keperluan,
    tanggal_mulai=tanggal_mulai,
    tanggal_selesai=tanggal_selesai
)
db.session.add(row)
db.session.commit()
```

- Penanganan Kesalahan (*Exception Handling*)

```
except Exception as e:
    db.session.rollback()
    flash("Terjadi kesalahan saat menyimpan data.", "error")
```

- Feedback

```
flash("Pengajuan berhasil disimpan.", "peminjaman_success")
return redirect(url_for("main.peminjaman"))
```

Request. form. get() berfungsi sebagai akses nilai input sesuai dengan atribut name pada elemen formulir. Penggunaan fungsi strip() dapat meminimalisir *human error.* Flask juga memanfaatkan datetime dalam konversi string menjadi tipe *data date.* Objek pengajuan dijadikan sebagai representasi data yang disimpan dalam tabel pengajuan1 tanpa adanya penulisan query secara langsung. Data dapat ditambahkan menggunakan *db.session.add().* Kemudian data akan disimpan secara permanen menggunakan *db.session.commit().* Penggunaan ORM dapat membuktikan penggunaan abstraksi pengelolaan database dalam fitur flask. Penanganan masalah pada flask dengan penerapan dari *error handling* dengan memperlihatkan bahwa blok try-except dapat menjaga konsistensi database dengan rollback.

f. Pengembalian

GAMBAR

- Manajemen *session*

```
if "user_id" not in session:
    flash("Silakan login terlebih dahulu.", "error")
    return redirect(url_for("main.login"))
```

- GET: Menampilkan Data Peminjaman

```
items = (
    Pengajuan.query
    .outerjoin(Pengembalian, Pengembalian.pengajuan_id == Pengajuan.id)
    .filter(
        Pengajuan.id_pegawai == session['id_pegawai'],
        Pengembalian.id.is_(None)
    )
    .order_by(Pengajuan.id.desc())
    .all()
)
```

- POST: Validasi Data Pengajuan

```
id_pengajuan = request.form.get('id_pengajuan', type=int)
pengajuan = Pengajuan.query.get(id_pengajuan)
```

- Pencegahan Pengembalian Ganda

```
if pengajuan.pengembalian:
    flash("Pengajuan ini sudah memiliki data pengembalian.", "error")
    return redirect(url_for('main.pengembalian'))
```

- Pengambilan Data Form Pengembalian

```
tgl_kembali_raw = request.form.get('tanggal_kembali')
tanggal_kembali = datetime.strptime(tgl_kembali_raw, "%Y-%m-%d").date()
kondisi_barang_user = request.form.get('kondisi_barang')
```

- Penyimpanan dengan ORM

```
row = Pengembalian(
    pengajuan_id=pengajuan.id,
    product_id=pengajuan.product_id,
    nama_peminjam=pengajuan.nama_peminjam,
    id_pegawai=pengajuan.id_pegawai,
    unit=pengajuan.unit,
    no_telp=pengajuan.no_telp,
    nama_barang=pengajuan.nama_barang,
    kategori_barang=pengajuan.kategori_barang,
    jumlah_unit=pengajuan.jumlah_unit,
    ketersediaan=pengajuan.ketersediaan,
    keperluan=pengajuan.keperluan,
    tanggal_mulai=pengajuan.tanggal_mulai,
    tanggal_selesai=tanggal_kembali,
    kondisi_barang=kondisi_barang_user,
    status="Dipinjam"
)
db.session.add(row)
db.session.commit()
```

Penggunaan metode *outerjoin()* pada proses pengembalian berperan dalam penggabungan data antar tabel pengajuan1 dan tabel pengembalian, dengan tujuan untuk menampilkan data pengajuan yang belum memiliki data pengembalian. Kondisi ini memastikan bahwa hanya pengajuan yang belum diproses

pengembaliannya yang dapat ditampilkan dan dipilih oleh pengguna, sehingga mencegah terjadinya duplikasi data pengembalian. Pengambilan nilai id_pengajuan dari form digunakan untuk memvalidasi keberadaan data pengajuan di dalam basis data sebelum dilakukan proses penyimpanan, sekaligus memastikan kesesuaian relasi *one-to-one* antara tabel pengajuan dan tabel pengembalian. Selain itu, kondisi barang yang diinput oleh pengguna berfungsi sebagai keterangan awal mengenai keadaan barang sebelum dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh admin. Proses konversi data tanggal dari bentuk string ke tipe data date menunjukkan adanya pengolahan dan validasi input pengguna agar sesuai dengan format data pada basis data. Seluruh data pengembalian kemudian disimpan ke dalam tabel pengembalian menggunakan *SQLAlchemy ORM*, yang memungkinkan pengelolaan data secara terstruktur tanpa perlu menuliskan perintah SQL secara langsung, sehingga menunjukkan kemampuan Flask dalam mengelola proses data yang bersifat kompleks

g. Riwayat Peminjaman

GAMBAR

- Manajemen *session*

```
if "user_id" not in session:
    return redirect(url_for("main.login"))
```

- Pengambilan Data Riwayat Peminjaman Menggunakan ORM

```
riwayat_items = (
    Pengajuan.query
    .options(
        joinedload(Pengajuan.pengembalian),
        joinedload(Pengajuan.product)
    )
    .filter_by(id_pegawai=session['id_pegawai'])
    .all()
)
```

- Optimasi Query

```
.options(
    joinedload(Pengajuan.pengembalian),
    joinedload(Pengajuan.product)
)
```

Manajemen session digunakan untuk memastikan pengguna sudah *login*. *id_pegawai=session['id_pegawai']* diterapkan untuk memastikan bahwa data yang ditampilkan hanya terkait dengan pegawai yang sedang masuk. Dengan cara ini, setiap pengguna hanya dapat mengakses riwayat peminjaman yang dimilikinya sendiri. *joinedload* dipakai untuk mengambil data relasi dalam satu pengambilan data. Adapun relasi yang diambil diantaranya Pengajuan.pengembalian dan Pengajuan.*product*. Metode ini mencegah terjadinya *N+1 Query Problem.* Dengan demikian, *joinedload* dapat membuktikan pemahaman optimasi database pada *Flask-SQLAlchemy.*

h. Profil

GAMBAR

- ***Session and Query User***

```
if "user_id" not in session:
    return redirect(url_for("main.login"))

user = Pegawai.query.get(session["user_id"])

if not user:
    flash("Pengguna tidak ditemukan.", "error")
    return redirect(url_for("main.login"))

return render_template("user/Profile.html", user=user)
```

Sistem memeriksa apakah pengguna telah masuk dengan melakukan otentikasi ke basis data, kemudian membaca informasi pengguna berdasarkan user_id yang tersimpan dalam basis data menggunakan SQLAlchemy ORM. Data ini dikirim ke halaman *Profile.html* untuk menampilkan informasi seperti profil dan profil pengguna pada halaman profil.

i. Kontak

GAMBAR

- Penampilan Halaman Kontak

```
return render_template('user/contact.html')
```

Menampilkan konten statis dengan fungsi *render_template.*

j. Log Out

GAMBAR

```
@main.route('/logout')
def logout():
    session.clear()
    flash('Anda telah logout', 'info')
    return redirect(url_for('main.login'))
```

Route ini menggunakan metode *GET*. ketika */logout* diakses, maka flask akan eksekusi fungsi *logout()*. Penggunaan flask mengindikasikan penanganan aksi tertentu (action-based routing)

4.1.5.2 Implementasi Admin

a. Login

- ***Login Guard***

```
def require_admin_login():
    endpoint = request.endpoint or ""

    # izinkan akses static file blueprint
    if endpoint == "admin_bp.static":
        return

    # izinkan akses login page (GET/POST)
    if endpoint == "admin_bp.login_admin":
        # kalau sudah login dan buka /login -> lempar ke beranda
        if request.method == "GET" and session.get("admin_id"):
            return redirect(url_for("admin_bp.home_admin"))
        return

    # izinkan logout kapan saja
    if endpoint == "admin_bp.logout_admin":
        return

    # selain itu wajib login
    if not session.get("admin_id"):
        return redirect(url_for("admin_bp.login_admin"))
```

Administrator login menggunakan *login guard* yakni *`@admin_bp.before_request`* untuk membatasi akses ke halaman admin. Fitur ini mengontrol endpoint yang dapat dijangkau dan hanya mengizinkan akses tidak sah ke login, logout, dan file admin statis. Selain itu, jika admin sudah login dan mencoba masuk kembali ke halaman login, sistem secara otomatis mengarahkan ke halaman beranda admin. Untuk halaman admin lainnya, sistem memerlukan `admin_id` sesi; jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login admin. Mekanisme ini menunjukkan implementasi manajemen sesi Flask untuk menjaga akses tetap aman dan mencegah pengguna non-admin mengakses modul admin.

- Verifikasi Password

```
def verify_password(stored_password: str, input_password: str) -> bool:
    if not stored_password:
        return False
    if stored_password.startswith("pbkdf2:") or stored_password.startswith("scrypt:"):
        return check_password_hash(stored_password, input_password)
    return stored_password == input_password
```

- Pengambilan Data Form

```
if request.method == "POST":
    username = (request.form.get("username") or "").strip()
    password = request.form.get("password") or ""
```

- Validasi User

```
user = Pegawai.query.filter_by(username=username).first()
```

- Validasi Admin

```
role_val = (user.role or "").strip().lower()
uname = (user.username or "").strip().lower()
allowed_usernames = {"admin1", "admin2", "admin3", "superadmin"}
is_admin_account = role_val in {"admin", "super_admin"} or uname in allowed_usernames
```

- Manjemen *Session*

```
session.clear()
session["admin_id"] = user.id
session["admin_username"] = user.username
session["admin_role"] = role_val or "admin"  # default 'admin' kalau kosong
session["profile_photo"] = user.profile_photo
```

- *Upgrade Password*

```
if user.password and not (
    user.password.startswith("pbkdf2:") or user.password.startswith("scrypt:")
):
    user.password = generate_password_hash(password)
    db.session.commit()

return redirect(url_for("admin_bp.home_admin"))
```

Fitur login admin diterapkan pada route /login dengan metode *GET* dan *POST*. Ketika menggunakan *POST*, sistem mengambil nama pengguna dan kata sandi dari formulir, lalu mencari akun di tabel pegawai dengan menggunakan SQLAlchemy ORM. Setelah akun ditemukan, sistem melakukan proses normalisasi dan verifikasi peran untuk memastikan hanya akun dengan peran admin. roses verifikasi kata sandi dibuat fleksibel melalui fungsi *verify_password*, sehingga sistem tetap dapat memvalidasi akun yang menggunakan kata sandi teks biasa, serta mendukung kata sandi yang telah di-hash menggunakan werkzeug.

Jika *login* berhasil, *session* admin disimpan dan sistem *upgrade password plaintext* menjadi hash untuk meningkatkan keamanan secara bertahap. Jika proses *login* gagal, sistem akan menunjukkan pesan kesalahan di halaman login admin.

b. Beranda

GAMBAR

- Pengambilan Statistik

```
cnt_user = Pegawai.query.count()
cnt_pengajuan = Pengajuan.query.count()
cnt_product = Product.query.count()
```

- Perhitungan Barang

```
cnt_pin = (
    db.session.query(db.func.sum(Pengajuan.jumlah_unit))
    .filter(Pengajuan.status == "Dipinjam")
    .scalar()
    or 0
)
cnt_rus = (
    db.session.query(db.func.sum(Product.quantity)).filter_by(status="Rusak").scalar() or 0
)
cnt_ter = max(total - cnt_pin, 0)
```

- Data Diagram Lingkaran

```
loan_rows = (
    db.session.query(
        Pengajuan.nama_barang.label("nama"),
        db.func.sum(Pengajuan.jumlah_unit).label("total"),
    )
    .filter(Pengajuan.status == "Dipinjam")
    .group_by(Pengajuan.nama_barang)
    .all()
)

chart_labels = [row.nama for row in loan_rows]
chart_values = [int(row.total or 0) for row in loan_rows]
```

Halaman beranda guna menunjukkan ringkasan cepat tentang statistik sistem, yang diambil dari database menggunakan SQLAlchemy ORM. Ini termasuk jumlah pengguna, jumlah permintaan yang diajukan, jumlah produk, dan total unit barang yang

ada di inventaris. Sistem juga menghitung berapa unit yang sedang dipinjam (berdasarkan status "Dipinjam"), berapa yang rusak (berdasarkan status "Rusak"), dan berapa yang masih tersedia (dengan cara mengurangi total inventaris dari yang dipinjam). Selain angka-angka itu, sistem menyiapkan data untuk membuat diagram lingkaran. Caranya, data dikelompokkan berdasarkan nama barang, lalu dihitung total unit yang sedang dipinjam untuk masing-masing. Kemudian, label dan nilai untuk grafik dikirim ke template agar bisa ditampilkan sebagai chart. Ini semua menunjukkan bagaimana Flask digunakan untuk menampilkan data yang lebih kompleks dan berguna bagi admin dalam memantau sistem.

c. Daftar Pengajuan

GAMBAR

- Outer Join

```
base_query = (
    db.session.query(Pengajuan)
    .outerjoin(Pengembalian, Pengembalian.pengajuan_id == Pengajuan.id)
    .filter(
        or_(
            Pengembalian.id.is_(None),  # belum ada pengembalian
            Pengembalian.status == "Ditolak",  # pengembalian ditolak
        )
    )
)
```

- Filter Status dan *Search*

```
# Filter status
if status_filter != "Semua Status":
    base_query = base_query.filter(Pengajuan.status == status_filter)

# FILTER SEARCH
if search_query:
    base_query = base_query.filter(Pengajuan.nama_peminjam.ilike(f"%{search_query}%"))
```

- Terima Pengajuan

```python
def terimaPengajuan(pengajuan_id):
    pengajuan = Pengajuan.query.get_or_404(pengajuan_id)
    current_status = (pengajuan.status or "").strip()

    # hanya boleh di-approve dari "Menunggu"
    if current_status == "Menunggu":
        pengajuan.status = "Dipinjam"
        db.session.commit()
    else:
        # kalau bukan Menunggu, tidak diubah supaya tidak aneh
        print("Pengajuan bukan status 'Menunggu', tidak diubah.")

    return redirect(url_for("admin_bp.daftarPengajuan"))
```

- Tolak Pengajuan

```python
def tolakPengajuan(pengajuan_id):
    pengajuan = Pengajuan.query.get_or_404(pengajuan_id)
    pengajuan.status = "Ditolak"
    db.session.commit()
    return redirect(url_for("admin_bp.daftarPengajuan"))
```

Di menu daftar pengajuan, admin bisa memantau dan menangani pengajuan peminjaman yang masuk. Sistem membuat query utama dengan menggunakan *outerjoin* antara tabel pengajuan1 dan pengembalian, untuk menampilkan pengajuan yang belum punya data pengembalian, atau pengajuan yang sebelumnya sudah diajukan pengembaliannya tapi berstatus “Ditolak”. Admin juga bisa melakukan filter berdasarkan status pengajuan, serta pencarian berdasarkan nama peminjam menggunakan ilike agar pencarian tidak sensitif huruf besar-kecil. Melalui aksi tombol (*POST*), admin dapat menerima pengajuan dengan mengubah status dari “Menunggu” menjadi “Dipinjam”, menolak pengajuan menjadi “Ditolak”, atau memperbarui status sesuai kebutuhan operasional. Mekanisme ini memastikan pengajuan diproses secara terstruktur dan memudahkan admin mengontrol alur peminjaman.

d. Daftar Pengembalian

- Pengambilan Data

```
base_query = (
    Pengembalian.query.options(
        joinedload(Pengembalian.pengajuan),
        joinedload(Pengembalian.product),
    )
    .order_by(Pengembalian.id.desc())
)
```

- Filter Status dan *Search*

```
# FILTER STATUS
if status_filter == "Semua Status":
    filtered = all_items
else:
    target = status_filter.strip().lower()
    filtered = [p for p in all_items if (p.status or "").strip().lower() == target]

# FILTER SEARCH
if search_query:
    q = search_query.lower()
    filtered = [p for p in filtered if (p.nama_peminjam or "").lower().find(q) != -1]
```

- Verifikasi Pengembalian

```
today = date.today()
pengembalian.tanggal_kembali = today
pengembalian.status = "Dikembalikan"

if pengembalian.tanggal_mulai:
    pengembalian.durasi = (today - pengembalian.tanggal_mulai).days

if pengajuan is not None:
    pengajuan.status = "Dikembalikan"

db.session.commit()
```

Menu daftar pengembalian digunakan oleh admin untuk memeriksa dan memverifikasi pengembalian barang yang diajukan pengguna. Data pengembalian diambil menggunakan SQLAlchemy ORM dengan joinedload untuk memuat relasi pengajuan dan data produk, sehingga informasi tampil lengkap tanpa perlu query tambahan saat halaman di render. Sistem menyediakan filter status serta pencarian berdasarkan nama peminjam untuk mempermudah admin menemukan data tertentu. Pada proses verifikasi (terima pengembalian), admin menetapkan tanggal_kembali dengan tanggal saat ini dan mengubah status menjadi “Dikembalikan”

sebagai status final, serta menghitung durasi peminjaman berdasarkan selisih tanggal. Selain itu, status pada tabel pengajuan juga dapat disinkronkan menjadi “Dikembalikan” agar data tetap konsisten. Implementasi ini menunjukkan alur verifikasi administratif serta pengolahan data tanggal dan status yang terintegrasi di Flask.

e. Manajemen Alat

- Filter Status dan *Search*

```python
# FILTER STATUS (dropdown)
if status_filter and status_filter != "Semua Status":
    query = query.filter(Product.status == status_filter)

# FILTER SEARCH
if search_query:
    like = f"%{search_query}%"
    query = query.filter(
        or_(
            Product.product_name.ilike(like),
            Product.product_id.ilike(like),
        )
    )
```

- Tambah Alat dan Foto

```python
def tambahAlat():
    name = request.form.get("p_name", "").strip()
    desc = request.form.get("p_desc", "").strip()
    qty = request.form.get("p_qty", type=int)
    status = request.form.get("status", "Tersedia")

    upload_dir = os.path.join(admin_bp.static_folder, "uploads")
    os.makedirs(upload_dir, exist_ok=True)

    file = request.files.get("file")
    filename = None
    if file and file.filename:
        safe_name = secure_filename(file.filename)
        filepath = os.path.join(upload_dir, safe_name)
        file.save(filepath)
        filename = safe_name

    new_id = generate_product_id()

    product = Product(
        product_id=new_id,
        product_name=name,
        product_desc=desc,
        product_image=filename,
        quantity=qty,
        status=status,
    )
    db.session.add(product)
```

- Upload Detail Alat

```python
def update_detail_alat(product_id):
    product = Product.query.get_or_404(product_id)

    product_name = request.form.get("product_name", "").strip()
    product_desc = request.form.get("product_desc", "").strip()
    status = request.form.get("status", "").strip()
    quantity = request.form.get("quantity", type=int)

    if product_name:
        product.product_name = product_name

    product.product_desc = product_desc

    if status:
        product.status = status

    if quantity is not None:
        product.quantity = quantity

    db.session.commit()
```

- Upload Gallery Detail Alat

```python
gallery_files = request.files.getlist("gallery_files")
for idx, gfile in enumerate(gallery_files[:4]):
    if gfile and gfile.filename:
        g_safe = secure_filename(gfile.filename)
        g_path = os.path.join(upload_dir, g_safe)
        gfile.save(g_path)

        pg = ProductGallery(product_id=new_id, image_path=g_safe, sort_order=idx)
        db.session.add(pg)
```

Manajemen alat di sisi admin meliputi berbagai fitur seperti menampilkan daftar alat, melakukan pencarian dan filter berdasarkan status, menambah alat baru, memperbarui detail alat, mengunggah foto utama maupun galeri, serta menghapus data produk. Filter dilakukan menggunakan query string yang diproses melalui SQLAlchemy ORM dengan pencarian ilike pada nama atau kode barang. Saat proses tambah alat, admin mengirim data form serta file gambar yang disimpan menggunakan *secure_filename* untuk menjaga keamanan nama file dan menghindari karakter berbahaya, lalu data alat disimpan ke tabel product dan galeri tambahan disimpan ke tabel *product_gallery* dengan pengaturan urutan tampilan (*sort_order*).

Admin juga bisa melakukan pembaruan informasi barang seperti jumlah stok dan status, sehingga inventaris dapat dikelola secara dinamis. Implementasi ini menunjukkan integrasi Flask dalam pengolahan data, upload file, dan relasi antar tabel untuk mendukung kebutuhan administrasi inventaris.

f. Manajemen User

- Manajemen User (filter + CRUD + upload foto)

```python
def manajemenUser():
    status_filter = request.args.get("status", "Semua Status")
    search_query = request.args.get("search", "").strip()

    # query dasar
    query = Pegawai.query

    # FILTER STATUS
    if status_filter and status_filter != "Semua Status":
        query = query.filter(Pegawai.status == status_filter)

    # FILTER SEARCH
    if search_query:
        like = f"%{search_query}%"
        query = query.filter(
            or_(
                Pegawai.nama_pegawai.ilike(like),
                Pegawai.id_pegawai.ilike(like),
                Pegawai.email.ilike(like),
                Pegawai.unit.ilike(like),
                Pegawai.username.ilike(like),
            )
        )

    items = query.order_by(Pegawai.id.asc()).all()
```

Di modul admin, sistem punya fitur manajemen pengguna buat nambah, update, hapus data, filter dan cari info pegawai berdasarkan atribut seperti nama, ID pegawai, email, unit, sama username. Semua ini dibangun pakai SQLAlchemy ORM, dan ada dukungan upload foto profil yang disimpan di folder uploads supaya data pengguna makin lengkap. Selain itu, modul manajemen admin cuma bisa diakses super admin lewat validasi *admin_role* di *session*, biar kontrol aksesnya aman.

g. Laporan Peminjaman

- Join isouter

```
query = db.session.query(
    Pengajuan.id,
    Pengajuan.nama_peminjam,
    Pengajuan.nama_barang,
    Pengajuan.jumlah_unit,
    Pengajuan.tanggal_mulai,
    Pengajuan.tanggal_selesai,
    Pengajuan.status.label("status_pengajuan"),
    Pengembalian.status.label("status_pengembalian"),
    Pengembalian.tanggal_selesai.label("tanggal_dikembalikan"),
).join(Pengembalian, Pengembalian.pengajuan_id == Pengajuan.id, isouter=True)
```

Sistem ini juga menyediakan laporan peminjaman yang mengkombinasikan data pengajuan dan pengembalian dengan menggunakan *join isouter=True*, sehingga laporan tetap bisa menampilkan pengajuan yang belum punya data pengembalian. Dengan cara ini, modul admin tidak cuma mengurus operasional peminjaman, tapi juga memberikan kontrol akses dan pelaporan yang membantu dalam monitoring sistem.

4.1.6 Pengujian Sistem

Pengujian sistem menggunakan pendekatan Black Box Testing, yang fokus mengecek apakah fungsi sistem bekerja sesuai input pengguna dan output yang dihasilkan, tanpa perlu lihat isi kode programnya. Pengujian ini mencakup fitur utama sistem peminjaman barang elektronik berbasis web, seperti login pengguna, akses dashboard, pencarian dan detail barang, pengajuan peminjaman, pengajuan pengembalian, riwayat peminjaman, plus fitur admin seperti login admin, kelola pengajuan, verifikasi pengembalian, manajemen alat, dan manajemen user. Hasil pengujian dinyatakan Berhasil/OK jika tampilan halaman, data yang muncul, serta perubahan status sesuai harapan.

No	Menu yang Dilakukan Pengujian	Hasil Detail Pengujian	Hasil Uji
1	Akses halaman Login User	Sistem menampilkan halaman login dengan form username dan password	Berhasil / OK
2	Login user dengan data valid	Sistem menampilkan notifikasi login berhasil dan mengarahkan ke dashboard	Berhasil / OK
3	Login user dengan data tidak valid	Sistem menampilkan pesan kesalahan dan tetap berada di halaman login	Berhasil / OK
4	Akses dashboard tanpa login	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman login	Berhasil / OK
5	Klik menu Daftar Alat	Sistem menampilkan daftar barang elektronik beserta informasi jumlah	Berhasil / OK
6	Klik Detail Alat	Sistem menampilkan detail barang dan galeri foto barang	Berhasil / OK
7	Pencarian barang melalui API	Sistem menampilkan data barang sesuai kata kunci pencarian	Berhasil / OK
8	Isi form peminjaman dengan data valid	Sistem menyimpan data peminjaman dan menampilkan notifikasi berhasil	Berhasil / OK
9	Akses menu Pengembalian	Sistem menampilkan daftar pengajuan yang dapat dikembalikan	Berhasil / OK
10	Isi form pengembalian	Sistem menyimpan data pengembalian dan menampilkan notifikasi menunggu verifikasi	Berhasil / OK
11	Akses menu Riwayat Peminjaman	Sistem menampilkan riwayat peminjaman pengguna	Berhasil / OK
12	Logout user	Sistem menghapus session dan kembali ke halaman login	Berhasil / OK
13	Akses halaman Login Admin	Sistem menampilkan halaman login admin	Berhasil / OK
14	Login admin dengan akun valid	Sistem mengarahkan admin ke dashboard admin	Berhasil / OK

15	Login admin dengan akun tidak valid	Sistem menampilkan pesan kesalahan login admin	Berhasil / OK
16	Admin akses daftar pengajuan	Sistem menampilkan daftar pengajuan peminjaman	Berhasil / OK
17	Admin menerima pengajuan	Status pengajuan berubah menjadi Dipinjam	Berhasil / OK
18	Admin menolak pengajuan	Status pengajuan berubah menjadi Ditolak	Berhasil / OK
19	Admin akses daftar pengembalian	Sistem menampilkan daftar pengembalian barang	Berhasil / OK
20	Admin memverifikasi pengembalian	Status pengembalian berubah menjadi Dikembalikan	Berhasil / OK
21	Admin akses daftar alat	Sistem menampilkan data alat dengan fitur filter dan pencarian	Berhasil / OK
22	Admin menambah data alat	Data alat baru tersimpan dan tampil di daftar alat	Berhasil / OK
23	Admin mengubah data alat	Data alat berhasil diperbarui	Berhasil / OK
24	Admin menghapus data alat	Data alat berhasil dihapus dari sistem	Berhasil / OK
25	Admin akses manajemen user	Sistem menampilkan daftar data pegawai	Berhasil / OK
26	Admin menambah data pegawai	Data pegawai baru berhasil disimpan	Berhasil / OK
27	Admin mengubah data pegawai	Data pegawai berhasil diperbarui	Berhasil / OK
28	Admin menghapus data pegawai	Data pegawai berhasil dihapus	Berhasil / OK
29	Admin akses laporan peminjaman	Sistem menampilkan laporan peminjaman sesuai filter	Berhasil / OK
30	Logout admin	Sistem menghapus session admin dan kembali ke login admin	Berhasil / OK

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil perancangan, pembuatan, dan uji coba sistem peminjaman barang elektronik berbasis web di PT Angkasa Pura Indonesia, bisa disimpulkan bahwa sistem ini sukses dibuat pakai framework Flask dan SQLAlchemy ORM buat kelola database. Sistem ini bisa mengatur proses pinjam dan kembalikan barang elektronik secara rapi, mulai dari login pengguna, ajukan pinjaman, pengembalian, sampai verifikasi admin. Penggunaan manajemen session di Flask memastikan setiap fitur cuma bisa diakses pengguna yang sudah login sesuai role-nya, entah user biasa atau admin. Selain itu, fitur pencarian barang via API JSON bikin pengguna gampang cari barang tersedia dengan cepat. Hasil tes Black Box Testing menunjukkan semua fitur utama jalan normal dan output-nya pas dengan kebutuhan, jadi sistem ini bisa bantu tingkatkan efisiensi kelola inventaris dan proses peminjaman barang elektronik di PT Angkasa Pura Indonesia.

5.2 Saran

Untuk pengembangan sistem di masa mendatang, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan guna meningkatkan kualitas dan fungsionalitas sistem. Pertama, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur keamanan yang lebih lanjut, seperti enkripsi password secara menyeluruh, penerapan *role-based access control* yang lebih rinci, serta penggunaan *HTTPS* untuk melindungi data yang dikirimkan.